

UTAD Maps

<https://utadmaps.b-host.me>

Aplicação web mobile-first para navegação inteligente e integração de horários académicos no campus da UTAD.

Elementos do Grupo:

Filipe Silva al82239

Liane Duarte al79012

Bruno Alves al80990

Pedro Braz al81311

Diogo Queiroz al82626

Docentes:

João Barroso | Francisco Godinho | Tânia Rocha

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento do UTAD Maps, uma aplicação multiplataforma (web, Android e iOS) com abordagem *mobile-first* de navegação inteligente para o campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador. O projeto surge da ausência de qualquer solução digital capaz de orientar estudantes no interior dos edifícios do campus, uma lacuna particularmente impactante para estudantes do primeiro ano e estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+. A solução proposta combina navegação indoor com planta 2D/3D dos edifícios, navegação outdoor entre polos do campus, e integração automática com o calendário académico através da chave de sincronização privada do portal Infraestudante, sem necessidade de exportar ou enviar ficheiros. O processo de desenvolvimento seguiu uma metodologia centrada no utilizador, incluindo pesquisa bibliográfica sobre sistemas de navegação indoor, análise de soluções existentes no mercado, definição de público-alvo, criação de mapa mental de funcionalidades, mapeamento da jornada do utilizador, desenvolvimento de wireframes e implementação de mockups. A interface foi concebida segundo princípios de design inclusivo, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, com suporte multilingue em Português e Inglês. Os resultados obtidos demonstram uma solução acessível, sem necessidade de instalação nativa e independente de infraestrutura física adicional, respondendo de forma direta às necessidades de orientação espacial da comunidade académica da UTAD.

Palavras-chave: Campus navigation; Indoor navigation; Indoor wayfinding; Mobile-first; Schedule integration; Accessibility navigation

Índice

1 - Introdução	4
1.2 - Contextualização	4
1.2 - Descrição da Aplicação	5
1.3 - Objetivos	6
2 - Estado de Arte	7
2.1 - Fundamentação	7
2.1.1 - Justificação do Problema e Caracterização do Público-Alvo.....	7
2.1.2 - Soluções Existentes no Mercado e Contexto Académico	9
2.1.3 - Fator Diferenciador da Solução (UTAD Maps)	13
2.2 - Apresentação de Conceitos	15
3 - Apresentação da Solução Criada	19
3.1 - Metodologia	19
3.1.1 - Organização da equipa	19
3.1.2 - Fases de desenvolvimento.....	19
3.1.3 - Ferramentas e controlo de versões.....	20
3.1.4 - Critérios de aceitação	20
3.2 - Mapa Mental das funcionalidades e descrição detalhada de cada uma	21
3.3 - Descrição dos Requisitos.....	25
3.3.1 - Requisitos Funcionais	25
3.3.2 - Requisitos Não Funcionais	27
3.4 - Jornada do utilizador.....	30
3.5 - Design da interface.....	31
3.5.1 - Implementação de wireframes de navegação	31
3.5.2 - Implementação dos mockups da interface gráfica	41
3.5.2 - Implementação do protótipo final	51
3.6 - Avaliação de Acessibilidade	63
3.7 - Avaliação de Usabilidade	63
4 - Conclusão	64
6 - Nome do curso e turma.....	68
7 - Nomes de cada elemento do grupo.....	68
8 - Emails de cada elemento do grupo	68

1 - Introdução

1.2 - Contextualização

A transição para o ensino superior constitui um dos momentos mais exigentes na trajetória académica de um estudante. Os primeiros meses na universidade envolvem não apenas um realinhamento académico, mas também transformações psicológicas e sociais que tornam qualquer fonte adicional de dificuldade particularmente impactante. Neste contexto, a desorientação espacial no campus representa um fator de pressão frequentemente subestimado.

O campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), localizado em Vila Real, é composto por múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos. Embora ferramentas como o Google Maps permitam localizar os diferentes polos a nível externo, nenhuma solução atual mapeia a infraestrutura interna da universidade. Um estudante que precise de encontrar uma sala específica num edifício desconhecido não tem acesso a qualquer sistema digital que o guie pelo corredor certo até à porta certa, dependendo exclusivamente de indicações verbais, sinalética física ou tentativa e erro.

Esta lacuna é especialmente sentida pelos novos estudantes, que nos primeiros meses do ano letivo enfrentam um campus desconhecido sem qualquer auxílio digital específico para orientação interior. Para os estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+, a dificuldade é agravada pela barreira linguística, que torna a dependência de indicações verbais ou tabuletas físicas ainda menos eficaz. Ainda que o foco principal sejam os novos estudantes, a solução é igualmente útil para estudantes já familiarizados com o campus que ocasionalmente frequentam polos ou edifícios que não conhecem bem, situação comum numa universidade com a dimensão e dispersão geográfica da UTAD.

A par disso, existe uma desconexão estrutural entre o calendário académico e a localização física das salas: os estudantes consultam o horário no portal Infraestudante, identificam o código da sala e têm de descobrir por meios próprios onde essa sala se situa no campus, num processo manual repetido várias vezes por semana. É neste enquadramento que surge a necessidade de uma solução digital dedicada à

navegação no campus da UTAD, que responda tanto à orientação indoor como à integração com o calendário académico dos estudantes.

1.2 - Descrição da Aplicação

O UTAD Maps é uma aplicação mobile-first de navegação inteligente para o campus da UTAD. A solução foi concebida para orientar estudantes tanto no exterior como no interior dos edifícios do campus, fornecendo indicações precisas ao nível de corredores, salas de aula e gabinetes de professores.

A aplicação assenta num mapa digital interativo do campus, acessível tanto através do navegador como em aplicação móvel nativa. O ecrã principal apresenta o mapa exterior do campus com os edifícios identificados, a partir do qual o utilizador pode pesquisar qualquer sala, edifício ou serviço e iniciar a navegação de forma imediata. A navegação outdoor guia o utilizador entre edifícios, enquanto a navegação indoor fornece uma planta 2D/3D do piso selecionado com indicações passo-a-passo até ao destino com cálculo automático de rota.

O fator diferenciador da solução reside precisamente neste mapeamento interno: nenhuma das ferramentas atualmente disponíveis, incluindo o Google Maps, conhece a infraestrutura interna dos edifícios da UTAD. O UTAD Maps modela digitalmente a planta dos edifícios do campus, incluindo corredores, salas, gabinetes e serviços, criando um sistema de navegação indoor exclusivo para a universidade.

Uma das funcionalidades centrais da aplicação é a integração com o calendário académico do estudante, através do link privado de sincronização de horário disponível no portal Infraestudante, em formato iCal. Esta integração permite que o sistema identifique automaticamente as salas do horário do aluno e forneça indicações contextuais sem necessidade de pesquisa manual, transformando a aplicação numa ferramenta de assistência ativa no quotidiano académico.

A interface foi desenvolvida segundo princípios de design inclusivo, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, oferecendo funcionalidades de acessibilidade como ajuste de tamanho de texto, alto contraste, rotas acessíveis com evitamento de escadas e compatibilidade com leitores de ecrã. O suporte multilíngue, com interface disponível em Português e Inglês, responde às necessidades dos estudantes internacionais. A aplicação disponibiliza ainda funcionalidades complementares como gestão de

favoritos, histórico de navegação e visualização do horário semanal com acesso direto à navegação para cada sala.

A solução foi concebida com escalabilidade em mente: numa fase posterior, poderá incorporar paragens de autocarro com horários em tempo real, indicação de lotação dos parques de estacionamento, eventos no campus e extensão do mapeamento a todos os edifícios e polos da UTAD, tornando-se uma ferramenta de referência para toda a comunidade académica.

1.3 - Objetivos

O principal objetivo do UTAD Maps é proporcionar uma solução de navegação digital completa e acessível para o campus da UTAD, eliminando a desorientação espacial como fator de dificuldade no quotidiano académico dos estudantes. Para concretizar este objetivo, o projeto define os seguintes objetivos específicos:

- **Desenvolver um sistema de navegação indoor exclusivo para a UTAD**, modelando digitalmente a infraestrutura interna dos edifícios do campus, incluindo corredores, salas de aula, gabinetes de docentes e serviços, permitindo o cálculo e apresentação de rotas ao nível de corredor e sala.
- **Implementar navegação outdoor entre edifícios**, integrando um mapa interativo do campus que permita ao utilizador obter indicações de percurso entre diferentes polos e edifícios da universidade.
- **Integrar o calendário académico do estudante**, através do link privado de sincronização de horário disponível no portal Infraestudante, em formato iCal, fornecendo automaticamente a rota para a próxima aula sem necessidade de pesquisa manual.
- **Garantir acessibilidade e inclusão**, desenvolvendo a aplicação em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2, assegurando que a solução é utilizável por estudantes com necessidades especiais, incluindo alternativas de rota sem escadas e compatibilidade com leitores de ecrã.

- **Assegurar usabilidade para estudantes internacionais**, disponibilizando a interface em Português e Inglês e garantindo que a aplicação é utilizável sem dependência do domínio linguístico da sinalética local.

2 - Estado de Arte

2.1 - Fundamentação

2.1.1 - Justificação do Problema e Caracterização do Público-Alvo

A transição para o ensino superior constitui um dos momentos mais exigentes na trajetória académica de um estudante. Num estudo com 750 estudantes de primeiro ano da Universidade de Sevilha, documentou-se que estes alunos enfrentam, de forma recorrente, elevados níveis de stress, novos desafios académicos e sociais, e expectativas frequentemente não correspondidas pela realidade universitária, com impacto direto na adaptação ao contexto académico e risco de abandono precoce do curso (De Besa Gutiérrez et al., 2019). Num estudo longitudinal qualitativo com 19 estudantes do primeiro ano de universidades gregas, identificaram-se cinco domínios de ajustamento em simultâneo durante a transição universitária: ajustamento pessoal, ajustamento académico, integração social, sistemas de apoio e sucesso académico (Vasiou et al., 2026). Os autores concluem que este período envolve não apenas um realinhamento académico, mas também transformações psicológicas, sociais e de identidade que tornam os primeiros meses de universidade particularmente vulneráveis a qualquer fonte adicional de dificuldade.

Neste contexto de adaptação, a desorientação espacial no campus constitui um fator de pressão adicional frequentemente subestimado. Os estudantes do primeiro ano chegam a um ambiente com múltiplos edifícios, centenas de salas e serviços dispersos, sem qualquer auxílio digital específico para navegação interior. Num estudo experimental controlado com 22 participantes realizado no campus da Norwegian University of Science and Technology (NTNU), em Trondheim, verificou-se que edifícios universitários de grande dimensão com instalações interligadas exigem sistemas de navegação indoor dedicados, reconhecendo-se que a navegação em espaços fechados está significativamente menos desenvolvida do que a navegação exterior (Tahir & Krogstie, 2023). O estudo, que comparou o Google Maps com

o MazeMap em tarefas de navegação para salas em edifícios distintos do mesmo campus, identificou cinco categorias principais de desafios na navegação universitária indoor-outdoor, com implicações diretas para o design de sistemas de orientação mais eficazes. Conclui-se que encontrar o caminho em campus universitários complexos é uma tarefa cognitivamente exigente e que as ferramentas atuais não respondem adequadamente a esta necessidade (Tahir & Krogstie, 2023).

A limitação técnica fundamental subjacente ao problema é bem conhecida e amplamente documentada: os sinais GPS não penetram no interior dos edifícios, tornando os sistemas de posicionamento por satélite (GNSS) inutilizáveis em espaços fechados (Retscher, 2023). Num artigo seminal sobre sistemas de localização para computação ubíqua, identificou-se precocemente que os ambientes interiores exigem abordagens de localização radicalmente distintas das utilizadas no exterior, tanto em termos de sensores como de algoritmos (Hightower & Borriello, 2001). Numa revisão abrangente de sistemas de posicionamento indoor para redes pessoais sem fios, confirmou-se que a atenuação e a reflexão do sinal GPS por paredes e estruturas dos edifícios tornam este sistema insuficiente para a localização interior, sendo necessário recorrer a tecnologias alternativas (Gu et al., 2009). Esta limitação aplica-se diretamente ao contexto da UTAD: ferramentas como o Google Maps cobrem a localização georreferenciada exterior dos polos, mas são estruturalmente incapazes de guiar um estudante no interior de um edifício até à sala ou gabinete pretendido.

Para os estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+, a dificuldade de orientação é agravada pela barreira linguística. Num estudo sobre as associações entre o uso de redes sociais e a adaptação académica em estudantes universitários, sublinha-se que o suporte institucional e as ligações digitais no período inicial têm impacto significativo no ajustamento ao novo ambiente académico e físico (Yang et al., 2025). Um sistema de navegação digital independente do domínio linguístico da sinalética local constitui, neste contexto, uma ferramenta de integração concreta e imediata para este grupo de utilizadores.

Um segundo vetor do problema reside na desconexão estrutural entre o calendário académico e a informação de localização física das salas. Os estudantes consultam o seu horário no portal Infraestudante, identificam o código da sala atribuída a cada aula,

e têm de descobrir por meios próprios onde essa sala se localiza no campus. Este processo manual, repetido várias vezes ao longo de cada semana, representa uma fricção desnecessária que pode ser eliminada por integração direta com o calendário académico. Em revisão de aplicações de serviços baseados em localização (location-based services, LBS), argumentou-se que estes serviços apenas atingem o seu pleno potencial quando combinados com informação contextual do utilizador (Raper et al., 2007). O calendário académico é precisamente esse contexto, estruturado, atualizado e exportável em formato iCal a partir do Infraestudante, mas sistematicamente desligado de qualquer sistema de navegação existente.

A acessibilidade constitui ainda uma dimensão crítica. Num estudo de caso na Universidade de Bolonha centrado no sistema AlmaWhere, desenvolvido segundo uma abordagem de design inclusivo, demonstrou-se que sistemas de orientação indoor que integrem as necessidades de utilizadores com incapacidades, nomeadamente deficiência visual e limitações de mobilidade, produzem benefícios extensíveis a toda a comunidade universitária (Prandi et al., 2021). O sistema foi avaliado com três grupos distintos (estudantes com deficiências, estudantes universitários em geral, e visitantes/turistas) e obteve resultados positivos em todos os cenários, confirmando que um design verdadeiramente inclusivo serve melhor todos os utilizadores. Esta perspetiva é aprofundada no contexto específico de sistemas de apoio à navegação indoor para pessoas com deficiência visual em ambientes universitários, demonstrando a viabilidade técnica de soluções dedicadas baseadas em visão computacional (Filipe et al., 2012). A ausência de qualquer sistema deste tipo na UTAD reforça a urgência de desenvolvimento de uma plataforma que contemple esta dimensão desde a sua conceção.

2.1.2 - Soluções Existentes no Mercado e Contexto Académico

A revisão da literatura e do mercado permite identificar cinco categorias de soluções que abordam, total ou parcialmente, o problema da navegação em campus universitários. A análise das suas funcionalidades, abordagens tecnológicas e limitações é indispensável para fundamentar o posicionamento diferenciador da UTAD Maps.

Aplicações de Navegação por GPS: Google Maps e Apple Maps

As plataformas de navegação exterior dominantes, Google Maps e Apple Maps, são eficazes para localização e encaminhamento entre pontos georreferenciados no exterior. Contudo, a literatura é consensual quanto às suas limitações em contexto indoor. Estas soluções assentam em sinais GPS, fotografia aérea e imagens de satélite que não cobrem o interior dos edifícios, sendo necessário um sistema de posicionamento indoor (IPS) dedicado para facilitar a navegação interior (Tahir & Krogstie, 2023). Os sinais GNSS não conseguem penetrar nas estruturas dos edifícios, tornando o posicionamento em interiores um problema em aberto que requer tecnologias alternativas (Retscher, 2023). Os sistemas de localização para ambientes interiores exigem abordagens distintas desde os sensores utilizados até aos algoritmos de posicionamento (Hightower & Borriello, 2001). No caso específico da UTAD, nenhum edifício do campus dispõe de mapeamento interior nestas plataformas, tornando-as instrumentos apenas parcialmente úteis para a tarefa de orientação.

MazeMap

O MazeMap representa a solução comercial mais próxima do que a UTAD Maps pretende ser: uma plataforma de navegação indoor-outdoor específica para campus universitários, desenvolvida em parceria com a NTNU em Trondheim. O MazeMap foi utilizado como ferramenta experimental num estudo controlado de wayfinding no campus da NTNU, comparando a sua eficácia com o Google Maps em tarefas de navegação para salas em edifícios distintos (Tahir & Krogstie, 2023). Os resultados mostraram que, embora o MazeMap integre navegação indoor-outdoor, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no desempenho de wayfinding entre os dois grupos, evidenciando que a qualidade da experiência de navegação depende não apenas da tecnologia disponível, mas também do design da interface e da aptidão espacial do utilizador. Foram ainda identificadas, através de análise qualitativa, cinco categorias de desafios no wayfinding universitário que as ferramentas atuais não resolvem de forma satisfatória (Tahir & Krogstie, 2023). Do ponto de vista da adoção pela UTAD, o MazeMap é um serviço comercial sujeito a licenciamento institucional, não estando disponível para o campus, e não oferece integração automática com calendários académicos no formato exportado pelo Infraestudante.

Tecnologias de Posicionamento Indoor (IPS)

A comunidade científica tem investido extensivamente no desenvolvimento de tecnologias de posicionamento indoor, que podem ser categorizadas em três grandes grupos: sistemas baseados em infraestrutura dedicada, sistemas baseados em sinais de oportunidade existentes (signals of opportunity), e sistemas não baseados em sinais externos (sensores inerciais) (Retscher, 2023).

No grupo dos sistemas baseados em infraestrutura destacam-se os beacons Bluetooth Low Energy (BLE). Na Universidade de Bolonha, foi implementado o AlmaWhere, um sistema de wayfinding indoor inclusivo assente numa infraestrutura IoT de beacons BLE combinada com uma aplicação móvel acessível, com resultados positivos na localização de utilizadores e no fornecimento de indicações de navegação (Prandi et al., 2021). Os autores reconhecem, contudo, que a necessidade de instalação, calibração e manutenção dos beacons em múltiplos pontos de cada edifício constitui um desafio de escalabilidade e custo operacional. Num estudo empírico sobre navegação indoor habilitada por IoT, foram testadas soluções baseadas em beacons e identificados padrões de utilização e preferências que informam o design de sistemas futuros (Glazkova et al., 2024). Numa revisão abrangente de sistemas de posicionamento indoor para aplicações IoT, sistematizam-se as principais tecnologias disponíveis, BLE, UWB, RFID, Wi-Fi e as suas precisões e custos associados, concluindo-se que os sistemas baseados em infraestrutura oferecem maior precisão, mas implicam investimento inicial e operacional significativo (Shams Farahsari et al., 2022).

No grupo dos sistemas baseados em sinais de oportunidade, a técnica de fingerprinting Wi-Fi foi pioneiramente desenvolvida no sistema RADAR, o primeiro sistema de localização indoor baseado em radiofrequência, que utilizava a intensidade do sinal Wi-Fi de múltiplos pontos de acesso para estimar a posição do utilizador num edifício (Bahl & Padmanabhan, 2000). Esta técnica evoluiu significativamente nas duas décadas seguintes, sendo demonstrado que algoritmos de aprendizagem automática melhoraram substancialmente a precisão destes sistemas (Dai et al., 2023). A principal limitação reside na instabilidade dos sinais Wi-Fi e na dependência da densidade e posicionamento dos pontos de acesso existentes (Prandi et al., 2021).

No grupo dos sistemas inerciais, o posicionamento por estima de posição pedestre (Pedestrian Dead Reckoning, PDR) utiliza o acelerómetro e o giroscópio do smartphone para estimar a posição a partir de um ponto inicial conhecido. Numa revisão dos sistemas de posicionamento inercial indoor para pedestres, identificou-se que esta abordagem não requer qualquer infraestrutura adicional, mas acumula erros de precisão ao longo do tempo, limitando a sua utilização prática (Harle, 2013). Num levantamento alargado sobre métodos de posicionamento indoor para smartphones, confirma-se este cenário e salienta-se que nenhuma tecnologia isolada resolveu ainda o problema de forma universal e escalável (Davidson & Piché, 2017).

Soluções de Realidade Aumentada e BIM

Uma linha de investigação mais recente combina modelos de informação de edifícios (BIM, Building Information Modeling) com realidade aumentada (AR) para providenciar navegação indoor sem infraestrutura adicional. Foi proposto um sistema de navegação indoor baseado em BIM com localização visual end-to-end e ARCore, testado em contexto universitário, demonstrando que é possível navegar no interior de edifícios utilizando apenas a câmara do smartphone e um modelo digital do edifício (Tang et al., 2025). Foi igualmente apresentado um sistema de navegação AR sem marcadores (markerless) para campus inteligentes, utilizando aprendizagem automática de baixo custo computacional e o algoritmo Floyd-Warshall para cálculo de rotas ótimas, funcionando sem infraestrutura de rede adicional (Ramírez-Galván et al., 2025). Apesar do potencial destas abordagens, ambos os trabalhos reconhecem que requerem dispositivos com capacidade de processamento de visão computacional em tempo real, o que levanta questões de usabilidade em contextos quotidianos de navegação e de portabilidade para utilizadores com dispositivos de gama média.

Aplicações Móveis Universitárias Genéricas

Diversas universidades disponibilizam aplicações móveis oficiais que integram calendários académicos, mapas de campus, notícias e contactos. Contudo, a revisão da literatura evidencia que estas aplicações raramente incluem navegação indoor com indicações turn-by-turn, e a integração entre o horário académico do estudante e a localização física das salas é praticamente inexistente (Tahir & Krogstie, 2023). A

desconexão entre os sistemas de gestão académica e os sistemas de informação geográfica impede a criação de experiências contextuais e personalizadas que maximizariam a utilidade para os estudantes no seu quotidiano.

2.1.3 - Fator Diferenciador da Solução (UTAD Maps)

A análise das soluções existentes permite delimitar com precisão o espaço de inovação que a UTAD Maps ocupa. A adoção de serviços baseados em localização depende de dois fatores fundamentais: a utilidade percebida e a ausência de fricção de utilização (Le, 2022; Raper et al., 2007). As soluções atuais falham, em diferentes graus, nestes dois vetores quando aplicadas ao caso concreto da UTAD. A UTAD Maps diferencia-se através de cinco dimensões complementares, sustentadas na literatura e nas necessidades identificadas no contexto específico da UTAD.

1. **Mapeamento indoor exclusivo da UTAD:** Nenhuma das soluções comerciais ou académicas analisadas mapeia a infraestrutura interna dos edifícios da UTAD corredores, salas de aula, gabinetes de docentes e serviços. A UTAD Maps propõe a modelação digital da planta dos edifícios do campus, criando um grafo de navegação que permite calcular e apresentar rotas ao nível de corredor e sala. Esta abordagem resolve o problema que as plataformas de GPS exterior são estruturalmente incapazes de resolver (Hightower & Borriello, 2001; Retscher, 2023; Tahir & Krogstie, 2023), e que o MazeMap resolveria apenas mediante um licenciamento institucional atualmente inexistente na UTAD.
2. **Integração automática com o calendário académico:** A UTAD Maps diferencia-se do MazeMap e de todas as soluções académicas analisadas pela integração direta com o horário do estudante através da importação do ficheiro iCal exportável a partir do Infraestudante. Os LBS apenas atingem o seu pleno potencial quando combinados com informação contextual do utilizador (Raper et al., 2007). O calendário académico é precisamente esse contexto estruturado, atualizado e disponível, e a sua integração transforma a aplicação de uma ferramenta de consulta passiva num sistema de assistência contextual ativa, que fornece automaticamente a rota para a próxima aula sem necessidade de pesquisa manual por parte do estudante.

3. **Aplicação web mobile-first sem instalação:** A UTAD Maps é desenvolvida como aplicação web, acessível a qualquer smartphone moderno através do navegador, sem necessidade de instalação nativa. A facilidade de acesso é identificada como um fator determinante na adoção de LBS (Srinivasan & Naseera, 2018). As motivações de adoção de LBS móveis dependem em grande medida do efeito de tração (pull effect) a perceção imediata de utilidade que uma aplicação web sem fricção de instalação maximiza (Le, 2022). Este paradigma é especialmente crítico para uma ferramenta de orientação que deve estar disponível imediatamente no primeiro dia de aulas de um estudante recém-chegado ao campus.
4. **Independência de infraestrutura física adicional na fase inicial:** Ao contrário das soluções baseadas em beacons BLE (Prandi et al., 2021; Glazkova et al., 2024) ou em fingerprinting Wi-Fi calibrado (Bahl & Padmanabhan, 2000), a UTAD Maps funciona na sua fase inicial exclusivamente com base num mapa digital interativo, sem qualquer hardware adicional a instalar ou calibrar. Os sistemas baseados em infraestrutura dedicada, embora mais precisos, são os mais dispendiosos e difíceis de escalar, uma limitação determinante para uma solução desenvolvida em contexto académico (Shams Farahsari et al., 2022; Davidson & Piché, 2017). Esta abordagem permite uma implementação imediata e de baixo custo, com possibilidade de incorporar tecnologias de posicionamento mais precisas em versões futuras.
5. **Design Inclusivo e Acessibilidade:** A UTAD Maps será desenvolvida em conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2) do W3C (2023), garantindo que a solução é utilizável por estudantes com necessidades especiais. Um design centrado na acessibilidade produz benefícios para toda a comunidade universitária, não apenas para utilizadores com incapacidades (Prandi et al., 2021). Num trabalho particularmente relevante para este contexto, dado o seu enquadramento em ambiente universitário e a sua aplicação à navegação indoor para pessoas com deficiência visual, reforça-se que a dimensão da acessibilidade não pode ser uma consideração secundária no design de sistemas de orientação em campus (Filipe et al., 2012).

Funcionalidade / Característica	Google / Apple Maps	MazeMap	AR / Beacons	Apps Univ.	UTAD Maps
Navegação indoor específica	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Mapeamento interior da UTAD	Não	Não	Não	Parcial	Sim
Integração de horários (iCal)	Não	Não	Não	Não	Sim
Mobile-first (sem instalação)	Sim	Sim	Não	Parcial	Sim
Zero infraestrutura física extra	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Design inclusivo (WCAG 2.2)	Parcial	Parcial	Não	Variável	Sim

Tabela 1 - Comparação das Soluções Existentes no Mercado com o UTAD Maps

2.2 - Apresentação de Conceitos

O desenvolvimento do UTAD Maps mobiliza um conjunto de conceitos técnicos e tecnológicos que importa clarificar para uma compreensão adequada da solução implementada.

Navegação indoor e outdoor

A navegação outdoor refere-se ao encaminhamento entre pontos georreferenciados no exterior, tipicamente suportado por sinais GPS e serviços de mapeamento como o OpenStreetMap. A navegação indoor opera no interior dos edifícios, onde os sinais GPS não penetram nas estruturas, tornando os sistemas de posicionamento por satélite inutilizáveis em espaços fechados (Retscher, 2023). Esta limitação é bem documentada na literatura: os ambientes interiores exigem abordagens de localização radicalmente distintas das utilizadas no exterior, tanto em termos de sensores como de algoritmos (Hightower & Borriello, 2001). O UTAD Maps implementa ambos os modos, utilizando a API pública OSRM para navegação outdoor e um algoritmo A* sobre grafos de nós para navegação indoor, sem necessidade de qualquer infraestrutura física adicional.

Algoritmo A*

O A* (A-star) é um algoritmo de pesquisa em grafos amplamente utilizado para cálculo de caminhos ótimos. Opera sobre um conjunto de nós interligados por arestas com custos associados, calculando o percurso de menor custo entre um ponto de origem e um destino, combinando o custo real do percurso percorrido com uma estimativa heurística da distância ao destino. No contexto do UTAD Maps, o algoritmo opera sobre grafos que representam a planta dos edifícios, onde os nós correspondem a salas, portas, interseções de corredor e escadas, e sobre grelhas de células para a navegação 3D. Esta abordagem dispensa infraestrutura dedicada como beacons Bluetooth Low Energy, cujos custos de instalação e manutenção constituem uma limitação determinante para soluções desenvolvidas em contexto académico (Shams Farahsari et al., 2022; Prandi et al., 2021).

Formato iCal

O iCal (iCalendar, RFC 5545) é um formato de dados padrão para representação e troca de informação de calendários. Os ficheiros iCal têm extensão .ics e contêm eventos estruturados com campos como data, hora, localização e descrição. O portal Infraestudante da UTAD disponibiliza o horário académico de cada estudante neste formato através de um link privado de sincronização. A integração do calendário académico como contexto do utilizador é determinante para a utilidade de serviços baseados em localização, que apenas atingem o seu pleno potencial quando combinados com informação contextual estruturada (Raper et al., 2007).

Mobile-first e abordagem multiplataforma

O paradigma mobile-first consiste em desenvolver a interface prioritariamente para ecrãs de smartphone, adaptando progressivamente para ecrãs maiores. O UTAD Maps foi desenvolvido com este paradigma e está disponível tanto como aplicação web acessível por navegador, sem necessidade de instalação, como em build nativa para Android e iOS, uma abordagem que reduz a fricção inicial de adoção e maximiza a perceção de utilidade pelo utilizador (Le, 2022; Srinivasan & Naseera, 2018).

WCAG 2.2

As Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 são diretrizes internacionais do W3C que definem critérios de acessibilidade para conteúdo web, organizados em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C Web Accessibility Initiative, 2023). O UTAD Maps foi desenvolvido em conformidade com estas diretrizes, implementando funcionalidades como ajuste de tamanho de texto, paletas de alto contraste, labels de acessibilidade nos elementos interativos e suporte a leitores de ecrã. Um design verdadeiramente inclusivo produz benefícios extensíveis a toda a comunidade universitária, não apenas a utilizadores com incapacidades (Prandi et al., 2021; Filipe et al., 2012).

Internacionalização (i18n)

A internacionalização é o processo de desenvolver uma aplicação de forma a suportar múltiplos idiomas sem alterações ao código base. No UTAD Maps, todas as strings da interface foram externalizadas e traduzidas para Português e Inglês. Esta funcionalidade é particularmente relevante para estudantes internacionais em programas de mobilidade como o Erasmus+, para quem o suporte institucional digital no período inicial tem impacto significativo no ajustamento ao novo ambiente académico (Yang et al., 2025).

OpenStreetMap e OSRM

O OpenStreetMap é uma plataforma colaborativa de mapeamento geográfico de acesso livre, que serve de base cartográfica para o mapa exterior do UTAD Maps. O OSRM (Open Source Routing Machine) é um motor de cálculo de rotas de código aberto que opera sobre dados do OpenStreetMap, suportando perfis de transporte a pé e de carro. A utilização destas tecnologias abertas permite à solução funcionar sem dependência de APIs proprietárias e sem custos de licenciamento, o que é consistente com a abordagem de independência de infraestrutura que caracteriza a solução (Davidson & Piché, 2017).

Modelação 2D/3D e Three.js

Para edifícios com modelo tridimensional disponível, o UTAD Maps recorre ao Three.js, uma biblioteca JavaScript de renderização 3D baseada em WebGL. Os modelos são produzidos em Blender, exportados em formato GLB e carregados em runtime numa WebView integrada na aplicação, permitindo uma visualização imersiva do interior com cálculo automático de rota sobreposto ao modelo através de pathfinding

A* em grelha. Abordagens recentes demonstram que a navegação indoor baseada em modelos digitais de edifícios é tecnicamente viável sem infraestrutura física adicional como *beacons* ou *Wi-Fi positioning* (Tang et al., 2025; Ramírez-Galván et al., 2025).

3 - Apresentação da Solução Criada

3.1 - Metodologia

O desenvolvimento do UTAD Maps seguiu uma metodologia ágil adaptada ao contexto académico, organizada em duas semanas de trabalho intensivo com entregas incrementais e integração contínua entre equipas.

3.1.1 - Organização da equipa

A equipa de cinco elementos foi dividida em três subequipas com responsabilidades distintas e complementares. A equipa *Bússola* (Diogo e Filipe) ficou responsável pelos mapas e navegação, o núcleo técnico da aplicação, incluindo o mapa outdoor, a navegação entre edifícios e a planta indoor com cálculo de rotas. A equipa *Alicerces* (Bruno e Pedro) assegurou a arquitectura base: configuração do projeto, servidor Express, base de dados Supabase e parser iCal. A equipa *Experiência* (Filipe e Liane) desenvolveu a interface e a experiência do utilizador: onboarding, pesquisa, horário, perfil, definições de acessibilidade e suporte multilingue.

Esta divisão permitiu que as três frentes avançassem em paralelo desde o primeiro dia, com pontos de integração planeados ao longo do desenvolvimento.

3.1.2 - Fases de desenvolvimento

O trabalho foi estruturado em duas fases principais com um checkpoint intermédio.

A primeira parte foi dedicada às fundações: configuração do repositório GitHub com branches por equipa e template de pull request, inicialização do projeto Expo com React Native, configuração do servidor Node.js com Express, criação do projeto Supabase com as tabelas principais e população com dados reais do campus da UTAD. Em paralelo, cada equipa iniciou o desenvolvimento das suas funcionalidades nucleares, o mapa com OpenStreetMap, os ecrãs de onboarding e pesquisa, e as rotas base da API.

No quarto dia realizou-se a primeira integração real: o mapa passou a apresentar os 25 edifícios da UTAD com coordenadas reais, e o ecrã de pesquisa ligou-se ao backend via GET /api/search.

No sétimo dia foi realizado um checkpoint intermédio onde cada equipa demonstrou o estado do seu módulo, permitindo ajustar prioridades para a segunda semana.

A segunda semana foi dedicada à integração e polimento: ligação ponta a ponta entre onboarding, login, mapa, pesquisa e navegação indoor; testes em dispositivos móveis reais via Expo Go; revisão de acessibilidade com verificação de rácios de contraste, labels e foco visível; e correção de estados de loading, erro e vazio. O deploy final foi realizado no décimo quarto dia, com o frontend publicado em <https://utadmaps.b-host.me>.

3.1.3 - Ferramentas e controlo de versões

O controlo de versões foi gerido com Git e GitHub, com branches separadas por equipa e integração via pull requests. O frontend foi desenvolvido com Expo (React Native) e TypeScript, com Zustand para gestão de estado global e estilos baseados em StyleSheet do React Native, com paletas e escalas centralizadas no SettingsContext para suportar tema claro/escuro, alto contraste e múltiplos tamanhos de texto. O backend foi desenvolvido em Node.js com Express, com Supabase como base de dados PostgreSQL gerida na cloud.

3.1.4 - Critérios de aceitação

Foram definidos critérios de aceitação objetivos para validar a entrega: a aplicação abre no browser e no Expo Go; o idioma muda em toda a interface a partir do onboarding; o mapa carrega edifícios com dados reais da UTAD; a pesquisa de uma sala inicia a navegação correta; a importação do horário via chave do Inforestudante gera o horário semanal com as aulas reais; e o alto contraste altera visivelmente a interface.

3.2 - Mapa Mental das funcionalidades e descrição detalhada de cada uma

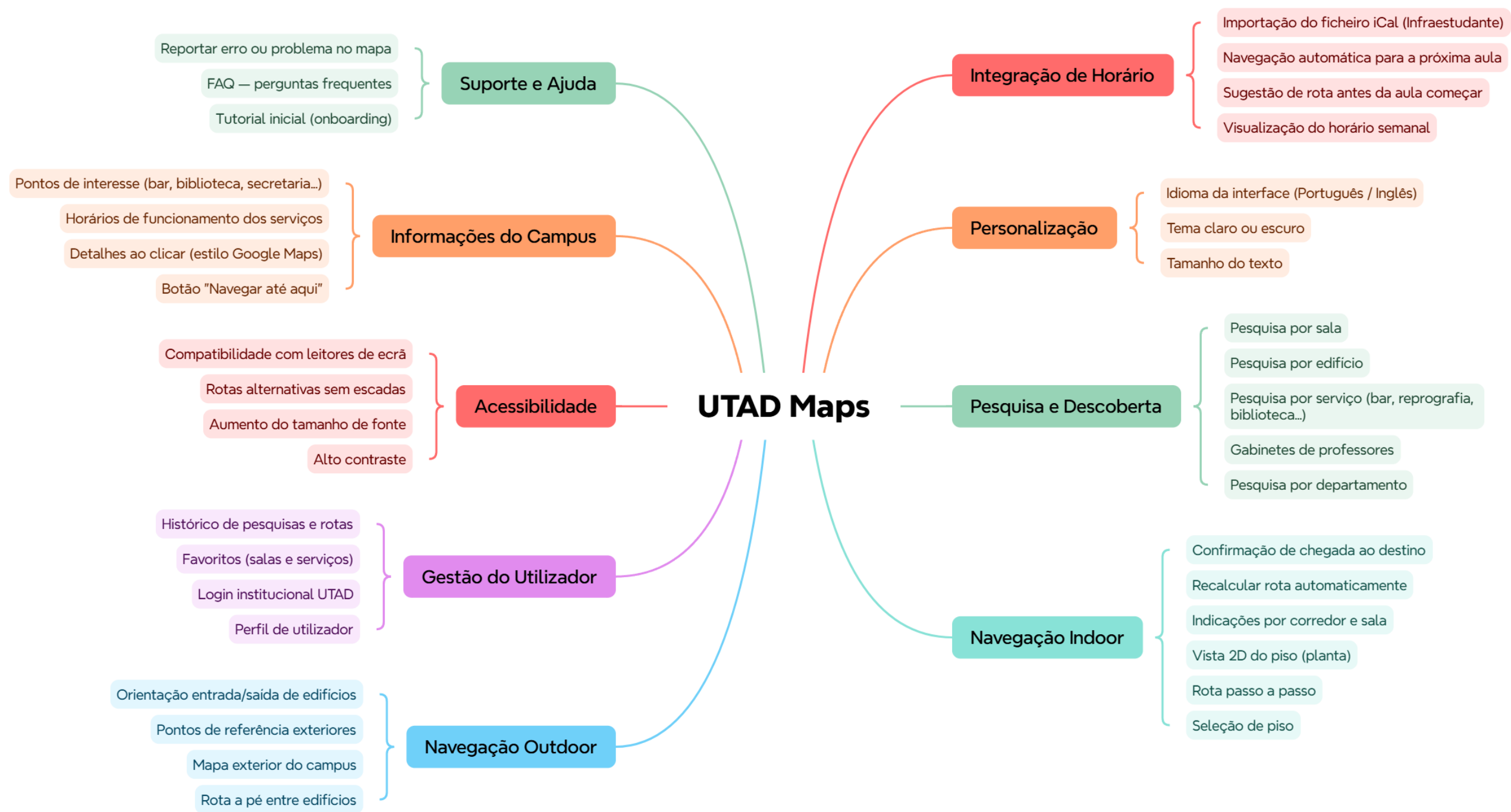


Figura 1 - Mapa Mental

Mapa Mental das Funcionalidades

A figura anterior apresenta o mapa mental do UTAD Maps, organizado em oito categorias funcionais que cobrem o conjunto de necessidades identificadas no estado de arte e na análise do público-alvo. Cada categoria agrupa funcionalidades complementares que, em conjunto, materializam a proposta de valor da aplicação. Apresenta-se de seguida a descrição detalhada de cada funcionalidade.

Integração de Horário

Esta categoria reúne as funcionalidades que ligam o calendário académico do estudante ao sistema de navegação, eliminando a fricção da pesquisa manual de salas.

A *importação do ficheiro iCal (Infraestudante)* permite ao utilizador sincronizar o seu horário académico colando o link privado de sincronização disponível no portal Infraestudante; o backend descarrega o calendário em formato iCal e processa-o automaticamente. A *navegação automática para a próxima aula* identifica, em cada momento, qual é a próxima aula do utilizador e disponibiliza um atalho direto para iniciar a navegação até à respetiva sala. A *sugestão de rota antes da aula começar* fornece indicações contextuais com antecedência, transformando a aplicação numa ferramenta de assistência ativa. A *visualização do horário semanal* apresenta as aulas organizadas por dia e hora, com botão de navegação direta em cada cartão de aula.

Personalização

Agrupa as opções que permitem ao utilizador adaptar a aplicação às suas preferências.

O *idioma da interface (Português / Inglês)* é selecionável no onboarding e nas definições, com aplicação imediata em toda a aplicação, respondendo às necessidades dos estudantes internacionais. O *tema claro ou escuro* permite ajustar a paleta visual ao ambiente de uso e à preferência do utilizador. O *tamanho do texto* é ajustável através de três escalas, garantindo legibilidade em diferentes contextos de utilização e respondendo a princípios de design inclusivo.

Pesquisa e Descoberta

Reúne as funcionalidades de localização de pontos de interesse no campus.

A *pesquisa por sala* permite ao utilizador encontrar uma sala específica pelo seu código (por exemplo, "Sala 2.1"). A *pesquisa por edifício* identifica blocos e pavilhões do campus. A *pesquisa por serviço* abrange pontos como bar, cantina, reprografia, biblioteca e secretaria. A *pesquisa de gabinetes de professores* permite localizar diretamente o gabinete pretendido sem necessidade de conhecer o edifício de antemão. A *pesquisa por departamento* agrupa salas e gabinetes pela unidade orgânica a que pertencem, facilitando a orientação para utilizadores que conhecem o departamento mas não o edifício.

Navegação Indoor

Constitui o núcleo diferenciador da aplicação face às soluções existentes.

A *vista 2D do piso (planta)* apresenta a planta do piso selecionado com salas, corredores e serviços identificados. A *rota passo a passo* fornece indicações sequenciais ao longo do percurso indoor, com direção e referência ao corredor correspondente. As *indicações por corredor e sala* descrevem cada passo com precisão ao nível do corredor e da porta. A *seleção de piso* permite alternar entre os pisos de um edifício durante a navegação, suportando rotas que envolvem mudança de andar. O *recálculo automático de rota* atualiza o percurso em caso de desvio do trajeto previsto. A *confirmação de chegada ao destino* notifica o utilizador quando atinge a sala pretendida, encerrando a sessão de navegação.

Navegação Outdoor

Cobre o encaminhamento entre edifícios e polos do campus.

O *mapa exterior do campus* apresenta os edifícios da UTAD identificados visualmente sobre uma base cartográfica do OpenStreetMap. A *rota a pé entre edifícios* calcula percursos pedonais usando a API OSRM, com indicação de distância e tempo estimado. Os *pontos de referência exteriores* funcionam como âncoras visuais ao longo do percurso, facilitando a correlação entre o mapa digital e o ambiente físico. A *orientação entrada/saída de edifícios* identifica os pontos de transição entre exterior e interior, articulando a navegação outdoor com a indoor.

Gestão do Utilizador

Reúne as funcionalidades associadas à conta do estudante e à personalização da experiência ao longo do tempo.

O *login institucional UTAD* permite autenticação com email institucional (@utad.eu, @alunos.utad.eu, @alunos.utad.pt) através de tokens JWT geridos pelo Supabase. O *perfil de utilizador* apresenta informações pessoais, próxima aula agendada e atalhos para as restantes secções. Os *favoritos (salas e serviços)* permitem guardar locais para acesso rápido, com botão de navegação direta. O *histórico de pesquisas e rotas* regista os destinos consultados, facilitando o regresso a locais frequentes.

Acessibilidade

Materializa o compromisso com o design inclusivo, em conformidade com as diretrizes WCAG 2.2.

O *alto contraste* aplica uma paleta com rácio de contraste superior a 21:1, cumprindo o nível AAA das WCAG. O *aumento do tamanho de fonte* permite ajustar a tipografia em três escalas. As *rotas alternativas sem escadas* destinam-se a utilizadores com mobilidade reduzida, evitando segmentos com escadas no cálculo do percurso. A *compatibilidade com leitores de ecrã* é assegurada por rótulos de acessibilidade nos elementos interativos, suportando utilizadores com deficiência visual.

Informações do Campus

Complementa a navegação com informação contextual sobre os pontos de interesse.

Os *pontos de interesse (bar, biblioteca, secretaria...)* listam os serviços disponíveis no campus com a respetiva localização. Os *horários de funcionamento dos serviços* permitem ao utilizador planear a deslocação consoante a disponibilidade efetiva do serviço. Os *detalhes ao clicar (estilo Google Maps)* abrem um cartão informativo ao selecionar um edifício ou serviço no mapa, com nome, tipo, número de pisos e salas. O *botão "Navegar até aqui"*, presente em cada cartão informativo, permite iniciar a navegação outdoor diretamente a partir da informação consultada.

Suporte e Ajuda

Garante que o utilizador dispõe dos recursos necessários para utilizar a aplicação de forma autónoma.

O *tutorial inicial (onboarding)* apresenta as principais funcionalidades aquando do primeiro acesso, reduzindo a curva de aprendizagem. As *FAQ* concentram respostas a dúvidas comuns sobre o funcionamento da aplicação. A funcionalidade de *reportar erro ou problema no mapa* permite à comunidade contribuir para a melhoria contínua da informação cartográfica.

3.3 - Descrição dos Requisitos

3.3.1 - Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar aos seus utilizadores. A Tabela 2 apresenta os requisitos funcionais identificados.

ID	Descrição
Pesquisa	
RF01	A aplicação deve permitir pesquisar edifícios, salas e serviços do campus.
RF02	A pesquisa deve suportar filtros por categoria (Todos, Edifícios, Salas, Serviços).
RF03	A aplicação deve manter um histórico de pesquisas recentes para acesso rápido.
Mapa e Navegação Outdoor	
RF04	A aplicação deve apresentar um mapa interativo do campus com os edifícios identificados.
RF05	O utilizador deve poder visualizar a sua localização atual no mapa em tempo real.
RF06	A aplicação deve calcular rotas outdoor entre dois pontos do campus.
RF07	A navegação outdoor deve permitir alternar entre modo a pé e modo de carro.
RF08	A aplicação deve apresentar a distância e o tempo estimado para cada rota.
Navegação Indoor	

ID	Descrição
RF09	A aplicação deve apresentar a planta 2D do piso selecionado com indicação da sala de destino.
RF10	A aplicação deve calcular automaticamente a rota indoor desde a entrada do edifício até à sala pretendida.
RF11	A aplicação deve fornecer indicações passo-a-passo durante a navegação indoor.
RF12	A aplicação deve permitir a seleção do piso a visualizar.
Horário Académico	
RF13	A aplicação deve permitir importar o horário académico do estudante a partir do portal Infraestudante.
RF14	A aplicação deve apresentar o horário semanal organizado por dia e hora.
RF15	A aplicação deve permitir iniciar a navegação diretamente para a sala de cada aula do horário.
RF16	A aplicação deve identificar automaticamente a próxima aula do utilizador.
Perfil e Autenticação	
RF17	A aplicação deve permitir login com email institucional UTAD.
RF18	A aplicação deve permitir o uso em modo convidado, sem necessidade de autenticação.
RF19	A aplicação deve apresentar um ecrã de perfil com informações pessoais e acesso rápido às funcionalidades.
Favoritos e Histórico	
RF20	A aplicação deve permitir guardar locais como favoritos para acesso rápido.
RF21	A aplicação deve permitir remover locais da lista de favoritos.
RF22	A aplicação deve permitir iniciar a navegação diretamente a partir de um favorito.
RF23	A aplicação deve manter um histórico de navegação do utilizador.
Personalização e Acessibilidade	
RF24	A aplicação deve permitir alternar entre os idiomas Português e Inglês.

ID	Descrição
RF25	A aplicação deve permitir alternar entre tema claro e tema escuro.
RF26	A aplicação deve permitir ativar o modo de alto contraste.
RF27	A aplicação deve permitir ajustar o tamanho do texto da interface.
RF28	A aplicação deve oferecer a opção de rotas acessíveis com evitamento de escadas.

Tabela 2 - Requisitos Funcionais

3.3.2 - Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as condições de qualidade e restrições sob as quais o sistema deve operar. A Tabela 3 apresenta os requisitos não funcionais identificados.

ID	Descrição
Desempenho	
RNF01	A aplicação deve carregar o ecrã principal em menos de 3 segundos numa ligação de rede móvel padrão.
RNF02	A pesquisa de salas, edifícios e serviços deve apresentar resultados com um atraso máximo de 300 milissegundos após a introdução do termo de pesquisa.
RNF03	O cálculo de rotas indoor deve ser executado sem bloquear a interface do utilizador.
Usabilidade	
RNF04	Qualquer funcionalidade principal deve ser acessível em no máximo dois toques a partir do ecrã inicial.
RNF05	A interface deve seguir um paradigma mobile-first, otimizada para ecrãs de smartphone.
RNF06	A aplicação deve fornecer feedback visual imediato em todas as interações do utilizador.
RNF07	A aplicação deve apresentar estados visuais distintos para situações de carregamento, erro e ausência de dados.
Acessibilidade	
RNF08	A aplicação deve cumprir as diretrizes WCAG 2.2 nível AA.

ID	Descrição
RNF09	Os rácios de contraste entre texto e fundo devem ser superiores a 4.5:1 no modo padrão e superiores a 21:1 no modo de alto contraste.
RNF10	Todos os elementos interativos devem apresentar indicador de foco visível para navegação por teclado.
Compatibilidade e Portabilidade	
RNF11	A aplicação deve funcionar em navegadores modernos (Chrome, Safari, Firefox e Edge) sem necessidade de instalação nativa.
RNF12	A aplicação deve ser responsiva e adaptar-se a diferentes tamanhos de ecrã.
RNF13	A aplicação deve funcionar em sistemas operativos Android e iOS através do navegador.
Segurança	
RNF14	A autenticação deve ser realizada exclusivamente com email institucional UTAD (@utad.eu, @alunos.utad.eu, @alunos.utad.pt).
RNF15	As rotas protegidas da API devem validar tokens JWT antes de processar pedidos.
RNF16	Cada utilizador deve apenas aceder aos seus próprios dados, garantido por políticas de Row Level Security na base de dados.
Manutenibilidade e Escalabilidade	
RNF17	O código fonte deve ser desenvolvido em TypeScript para garantir tipagem estática.
RNF18	A aplicação deve seguir uma arquitetura modular que permita a adição de novos edifícios e funcionalidades sem alterações estruturais.
RNF19	A aplicação deve permitir a integração futura de tecnologias de posicionamento indoor mais precisas (beacons BLE, fingerprinting Wi-Fi).
Internacionalização	
RNF20	A aplicação deve suportar pelo menos dois idiomas (Português e Inglês), com possibilidade de adição de outros idiomas sem alterações estruturais.
RNF21	Todas as strings da interface devem ser externalizadas em ficheiros de tradução.
Persistência	

ID	Descrição
RNF22	As definições do utilizador devem persistir entre sessões através de armazenamento local.
RNF23	O horário importado deve ficar disponível offline após a primeira sincronização.

Tabela 3 - Requisitos Não Funcionais

3.4 - Jornada do utilizador

Antoine Dubois, 21 anos

Cenário:

Antoine chegou ao campus no primeiro dia de aulas sem conhecer nenhum edifício. O campus é muito grande com vários polos dispersos e os colegas que conheceu ainda não sabem orientá-lo.

Descrição:

Antoine é um estudante Erasmus francês do curso de engenharia informática. É curioso e sociável, mas não fala português. Chegou à UTAD em setembro vindo de Lyon, nunca tinha visitado Portugal.

Expectativas:

- Encontrar as salas de aula de forma rápida e autónoma
- Interface disponível em inglês ou francês
- Não depender de terceiros para se orientar no campus

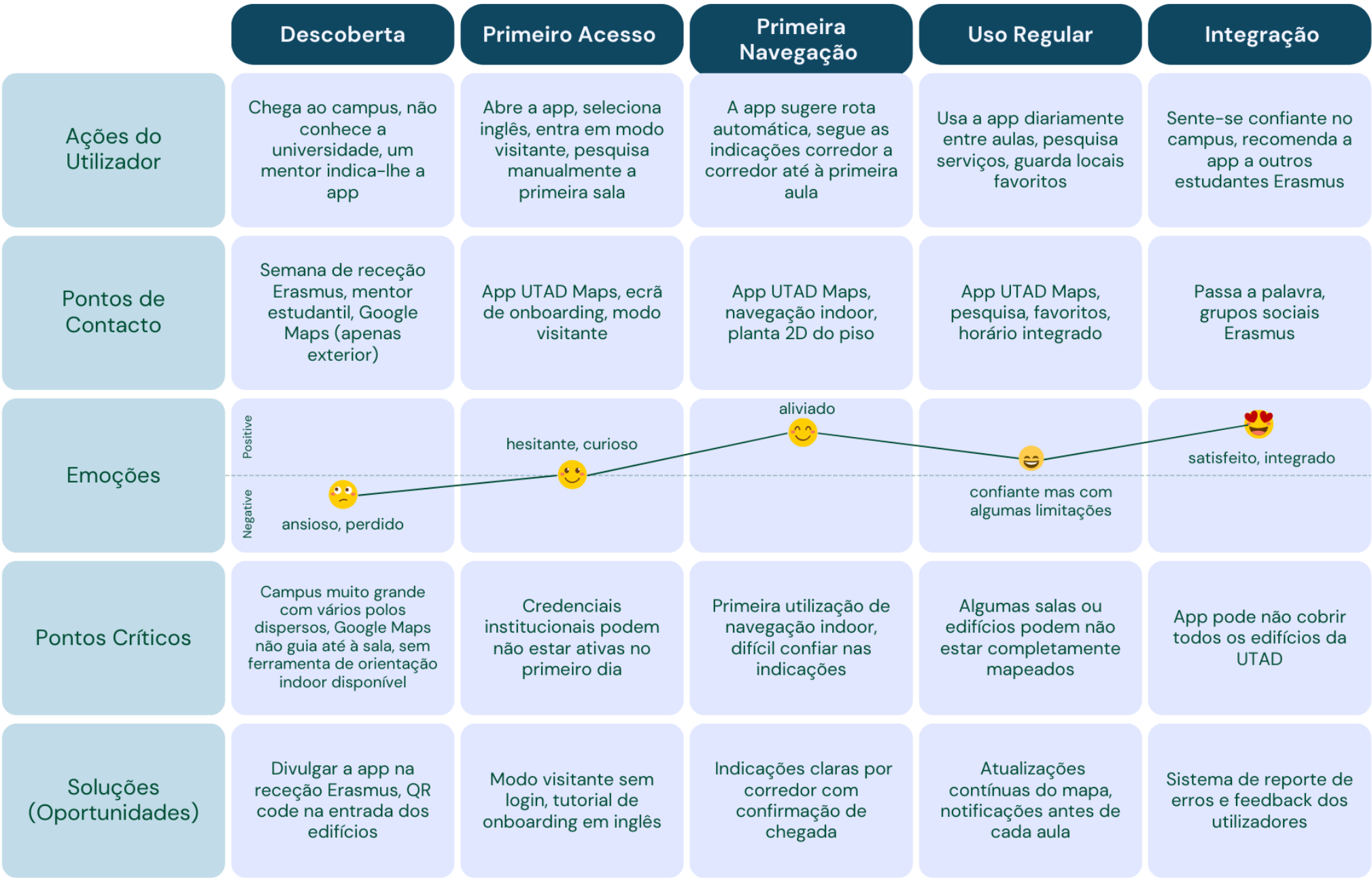


Figura 2 - Jornada do Utilizador

3.5 - Design da interface

3.5.1 - Implementação de wireframes de navegação

Foram desenvolvidos wireframes para os seguintes 9 ecrãs principais da aplicação:

1. Onboarding / Primeiro Acesso
2. Home / Mapa Principal
3. Pesquisa e Resultados
4. Navegação Indoor
5. Navegação Outdoor
6. Perfil / Gestão do Utilizador
7. Favoritos
8. Definições e Acessibilidade
9. Horário Semanal

Fluxo de Navegação

O diagrama seguinte apresenta o fluxo de navegação entre os ecrãs da aplicação UTAD Maps. O ecrã Home/Mapa funciona como ponto central, a partir do qual o utilizador pode aceder à pesquisa, ao horário e ao perfil através da barra de navegação inferior. A navegação indoor e outdoor é acessível a partir dos resultados de pesquisa ou do horário.

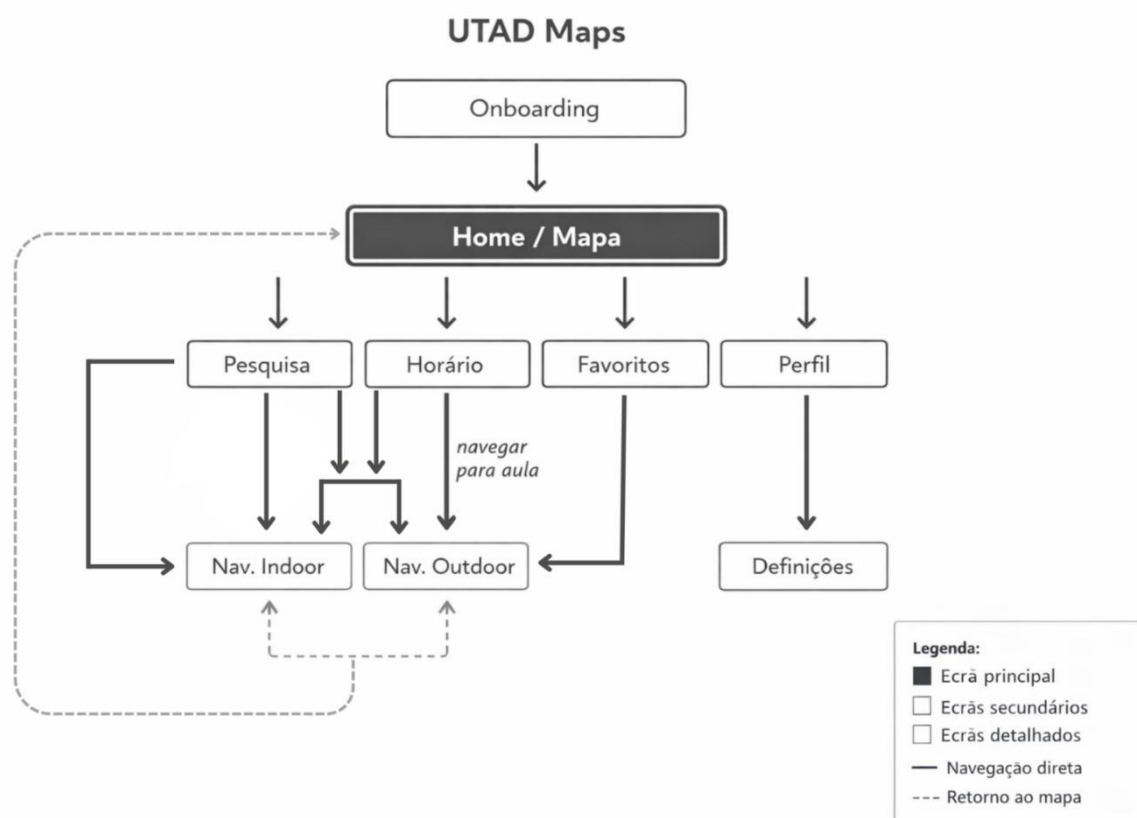


Figura 3 - Fluxo de navegação do UTAD Maps

As funcionalidades da aplicação UTAD Maps foram organizadas em três níveis de prioridade:

Prioridade alta - funcionalidades essenciais ao uso quotidiano, presentes na barra de navegação inferior e acessíveis em no máximo um toque: mapa principal, pesquisa de salas e edifícios, navegação indoor e horário semanal.

Prioridade média - funcionalidades de suporte que enriquecem a experiência, mas não são críticas para a navegação básica: favoritos, histórico de navegação, integração do horário via iCal e navegação outdoor entre edifícios.

Prioridade baixa - funcionalidades de personalização e configuração, consultadas pontualmente: definições de acessibilidade, idioma, tema visual, suporte e ajuda.

Onboarding / Primeiro Acesso

Ecrã inicial que aparece no primeiro acesso à aplicação. Permite ao utilizador seleccionar o idioma preferido (Português ou Inglês) e opcionalmente fazer login com as credenciais institucionais da UTAD. O utilizador pode também saltar este passo e explorar diretamente o mapa do campus.

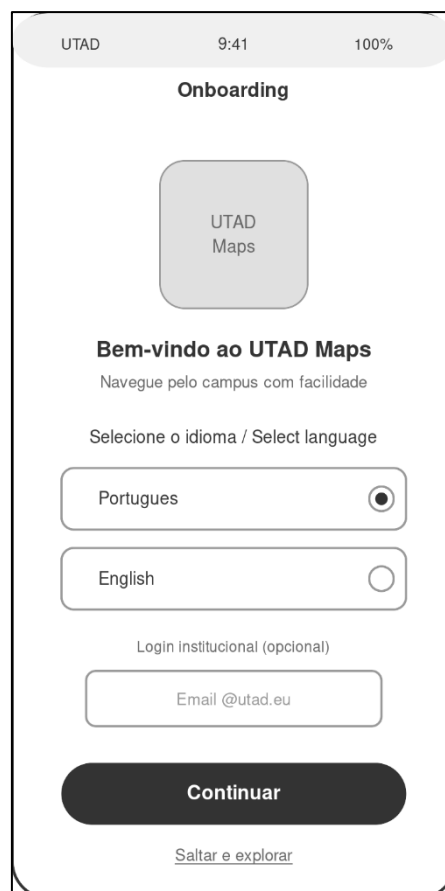


Figura 4 - Wireframe de Primeiro Acesso

Home / Mapa Principal

Ecrã principal da aplicação com o mapa do campus da UTAD. Inclui barra de pesquisa no topo, mapa interativo com os edifícios identificados, localização do utilizador em tempo real, controlos de zoom, e barra de navegação inferior com acesso rápido a todas as secções da app.

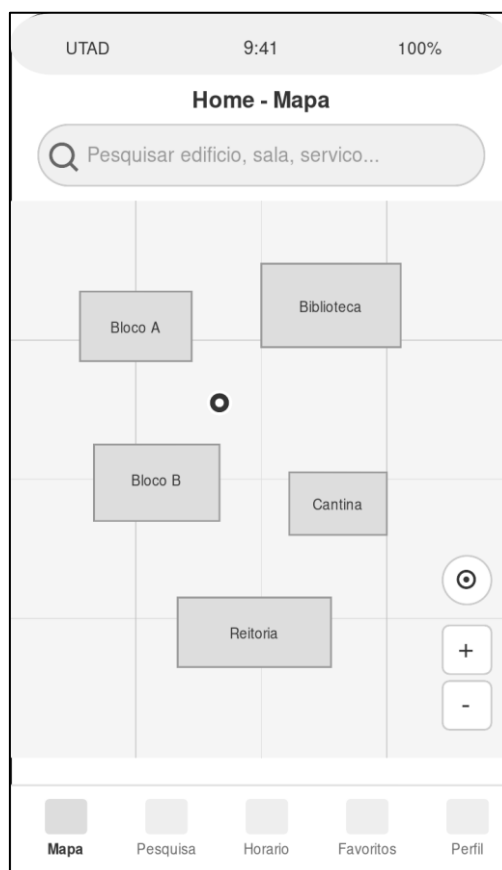


Figura 5 - Wireframe do Mapa Principal

Pesquisa e Resultados

Ecrã de pesquisa com filtros por categoria (Todos, Edifícios, Salas, Serviços). Mostra resultados relevantes com nome, localização e distancia estimada. Inclui também secção de pesquisas recentes para acesso rápido a destinos frequentes.

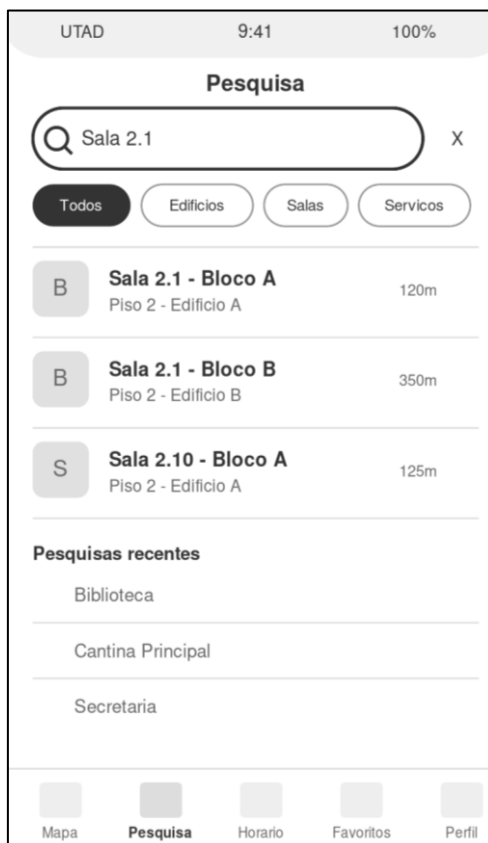


Figura 6 - Wireframe de Pesquisa

Navegação Indoor

Ecrã de navegação interior com planta 2D do piso selecionado. Mostra a rota traçada desde a posição do utilizador até a sala de destino, com indicações passo-a-passo. Inclui seletor de pisos, bussola para orientação e painel de instruções na parte inferior.

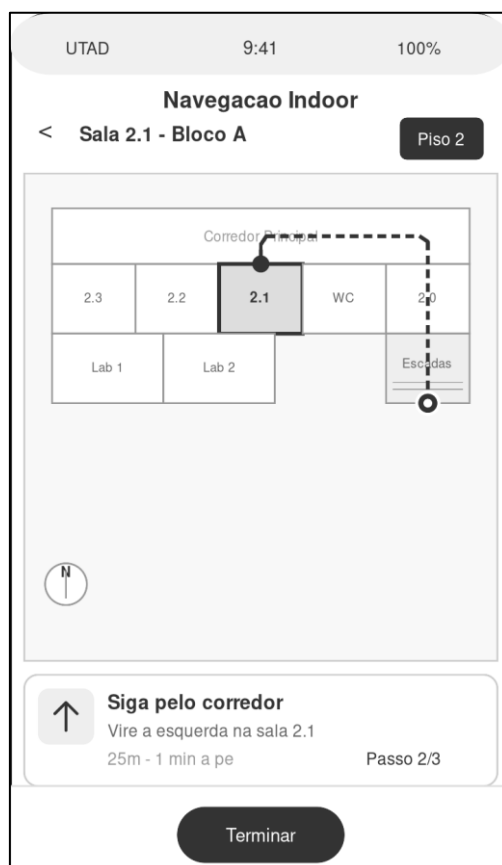


Figura 7 - Wireframe do indoor

Navegação Outdoor

Ecrã de navegação exterior no campus com mapa mostrando a rota entre edifícios. Apresenta a distância e tempo estimado, indicações de direção, e permite alternar entre modo a pé e de carro.

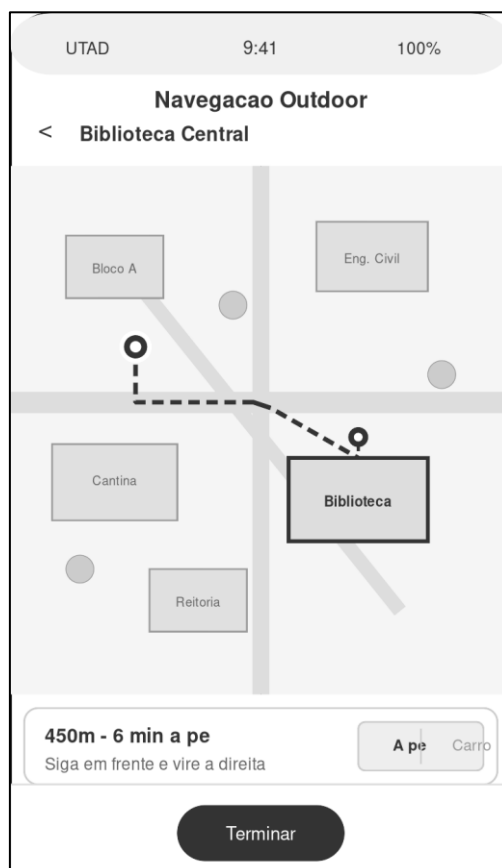


Figura 8 - Wireframe do outdoor

Perfil / Gestão do Utilizador

Ecrã de perfil do utilizador com informações pessoais, próxima aula agendada (com opção de navegar diretamente), e acesso rápido a favoritos, histórico de navegação, horário semanal e definições.



Figura 9 - Wireframe do Perfil

Favoritos

Ecrã dedicado à gestão de locais guardados pelo utilizador para acesso rápido. Permite filtrar os itens por categoria (Edifícios, Salas, Serviços) e apresenta a lista de favoritos com a respetiva distância atual e um botão de ação direta para iniciar a rota ("Navegar"). Possui ainda o estado interativo de deslizar para a esquerda para remover um local da lista, bem como uma secção inteligente de sugestões de locais a adicionar.

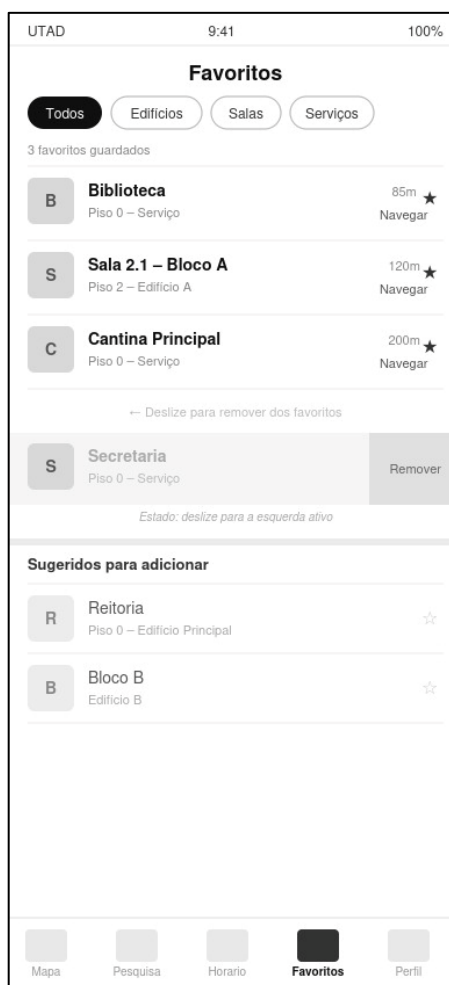


Figura 10 - Wireframe dos Favoritos

Definições e Acessibilidade

Ecrã de definições dividido em secções de Acessibilidade (tamanho de texto, alto contraste, rotas acessíveis, leitor de ecrã), Personalização (idioma e tema visual) e Sobre (suporte e versão da app).



Figura 11 - Wireframe das Defenições

Horário Semanal

Ecrã de horário semanal com seletor de dias no topo. Mostra as aulas do dia organizadas por horas, com nome da disciplina, sala e horário. Cada aula tem um botão de navegação rápida para a respetiva sala.



Figura 12 - Wireframe do Horário

Princípios de Design Aplicados

Navegação intuitiva: Barra de navegação inferior com 5 opções principais (Mapa, Pesquisa, Horário, Favoritos, Perfil), permitindo acesso direto a qualquer secção em no máximo 2 toques.

Hierarquia visual clara: Elementos prioritários como a barra de pesquisa e o mapa ocupam a maior área do ecrã, enquanto funções secundarias estão acessíveis através de menus e subecrãs.

Acessibilidade: Opções dedicadas para ajuste de tamanho de texto, alto contraste, rotas acessíveis (sem escadas) e compatibilidade com leitores de ecrã.

Integração com horário: O ecrã de horário permite navegação direta para a sala da próxima aula, combinando informação académica com navegação espacial.

Suporte multilingue: Seleção de idioma no onboarding e nas definições, essencial para estudantes internacionais Erasmus.

3.5.2 - Implementação dos mockups da interface gráfica

A transição dos *wireframes* para os *mockups* finais foi guiada pela criação de uma identidade visual coesa, moderna e focada na usabilidade. Para garantir consistência em toda a interface do UTAD Maps, definiu-se um sistema de design transversal focado no design inclusivo:

- **Paleta de Cores Minimalista:** O fundo da aplicação utiliza um cinza muito claro, permitindo que os elementos interativos e os cartões de conteúdo (em branco puro) se destaquem de forma natural, sem cansar a vista do utilizador.
- **Profundidade e Elevação:** Utilizou-se o conceito de elevação através de sombras projetadas (*drop shadows*) suaves em cartões, botões e barras de pesquisa. Isto ajuda a separar o conteúdo do fundo e indica de forma intuitiva quais os elementos que são clicáveis.
- **Tipografia e Hierarquia Visual:** Adoção de uma fonte *sans-serif* limpa e moderna. A hierarquia é estabelecida através de diferentes pesos (negrito para títulos) e contrastes (cinza mais claro para informações secundárias), orientando a leitura sem exigir esforço mental extra.
- **Geometria Suave:** Todos os componentes principais utilizam cantos arredondados, transmitindo uma estética amigável e reduzindo a "agressividade" visual de pontas afiadas.
- **Navegação Consistente:** A barra inferior (*bottom navigation bar*) mantém-se inalterada, com o estado ativo sempre reforçado a negro, garantindo que o utilizador nunca se sente perdido dentro da própria aplicação.

Onboarding / Primeiro Acesso

Identidade Visual Imediata: O logótipo isolado no topo estabelece a marca institucional de forma discreta, conferindo credibilidade oficial à ferramenta logo no primeiro contacto.

Isolamento de Tarefa: Ao agrupar as opções de entrada num único cartão central elevado sobre o fundo neutro, o design direciona o foco do utilizador exclusivamente para os passos necessários, eliminando distrações.

Hierarquia de Ação Clara: O botão "Continuar" usa preenchimento escuro de alto contraste para guiar o fluxo principal, enquanto "Saltar e explorar" é apresentado como hiperligação discreta, dando liberdade de escolha sem competir visualmente com a ação primária.

Acessibilidade na Seleção de Idioma: O uso de radio buttons bem definidos apresenta as opções de forma clara e mutuamente exclusiva, especialmente importante para utilizadores internacionais que chegam à aplicação pela primeira vez.



Figura 13 - Mockup do Primeiro Acesso

Home / Mapa Principal

Mapeamento em Tons Pastel: Os edifícios usam cores suaves para se distinguirem entre si e do fundo, reduzindo a fadiga visual num ecrã de uso prolongado e mantendo consistência com a premissa de acessibilidade cognitiva.

Efeito Glassmorphism na Pesquisa: A barra de pesquisa flutua sobre o mapa com um efeito de vidro fosco, mantendo o texto legível sem ocultar completamente o contexto espacial subjacente.

Controlos Flutuantes: Os botões de zoom e localização usam sombras projetadas para se separarem do mapa plano, comunicando instantaneamente a sua natureza interativa e distinguindo-se dos elementos estáticos do mapa.

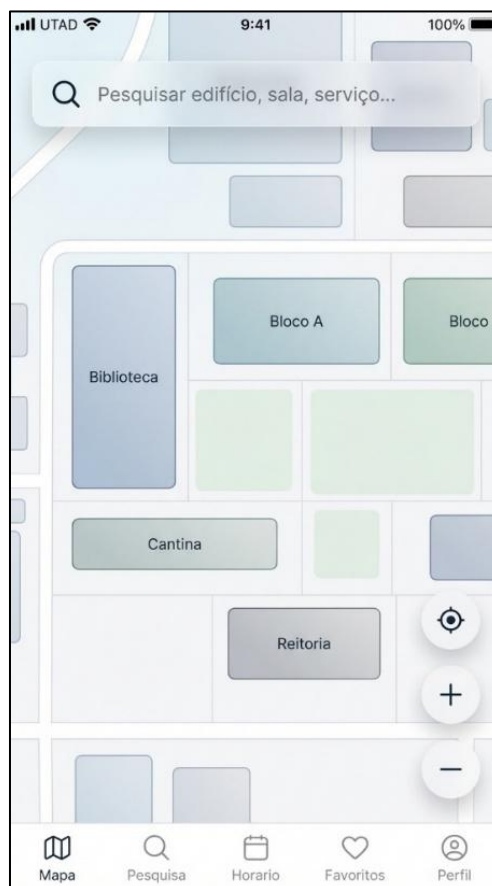


Figura 14 - Mockup do Mapa Principal

Pesquisa e Resultados

Filtros Visuais Rápidos: A categorização em tags de pílula com estado ativo a preenchimento escuro oferece feedback imediato sobre o filtro aplicado, permitindo uma triagem rápida sem necessidade de leitura exaustiva.

Arquitetura de Informação nos Cartões: Cada resultado usa hierarquia tipográfica clara, nome a negrito, localização a cinza claro e distância isolada à direita, permitindo uma comparação rápida entre opções sem esforço cognitivo adicional.

Âncoras Visuais: Os blocos com letras iniciais à esquerda de cada resultado funcionam como atalhos visuais, acelerando o reconhecimento do tipo de destino antes mesmo de o utilizador ler o texto completo.

Redução de Carga de Memória: A secção de pesquisas recentes minimiza a necessidade de digitação repetitiva, aplicando um princípio clássico de usabilidade mobile particularmente relevante em contexto de movimento.



Figura 15 - Mockup das Pesquisas

Navegação Indoor

Destaque Visual do Destino: A sala de destino é a única com tom mais escuro e sombra projetada, criando um ponto focal imediato na planta e reduzindo significativamente o tempo de reconhecimento numa situação de stress de orientação.

Sinalização de Rota Minimalista: O percurso é traçado com uma linha tracejada de alto contraste que fornece um rasto visual claro sem obstruir a leitura dos nomes dos espaços circundantes.

Painel de Instruções Focado: As indicações passo-a-passo estão isoladas num cartão inferior elevado, com ícone direcional de grande escala e tipografia a negrito, permitindo ler a instrução com um mero relance enquanto se caminha.

Ancoragem Espacial: O seletor de piso no topo e a bússola no canto inferior esquerdo mantêm o utilizador ciente do seu contexto global mesmo quando focado num corredor específico.

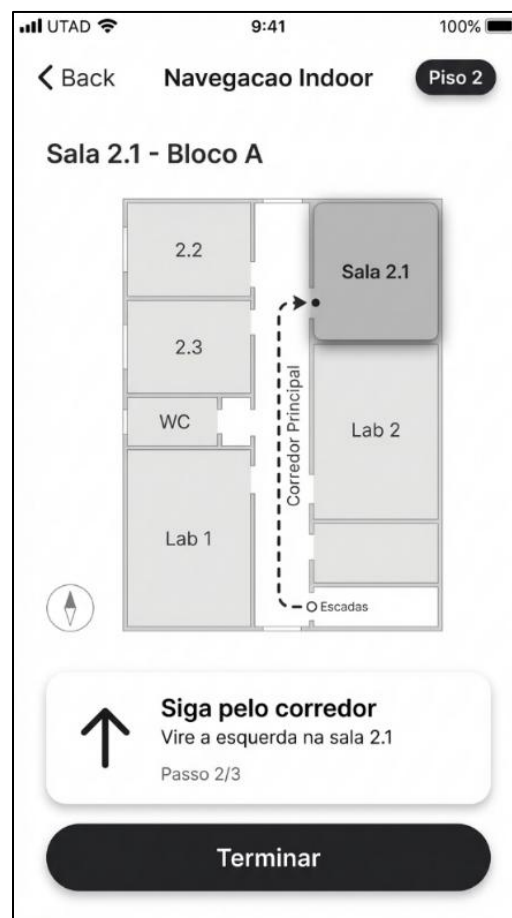


Figura 16 - Mockup do Indoor

Navegação Outdoor

Alto Contraste da Rota: O percurso é desenhado com uma linha tracejada em azul vibrante que contrasta fortemente com a paleta neutra do campus, garantindo que o caminho a seguir é sempre a informação com maior hierarquia visual no ecrã.

Volumetria Pseudo-3D: Os edifícios apresentam uma ligeira perspetiva e sombra projetada, ajudando o estudante a correlacionar os blocos digitais com os edifícios reais à sua volta durante a navegação.

Painel de Viagem Flexível: A folha inferior concentra a distância e tempo em tipografia de grande escala, com um toggle "A pé / Carro" em formato de pílula que permite alternar o modo de transporte de forma imediata e intuitiva.

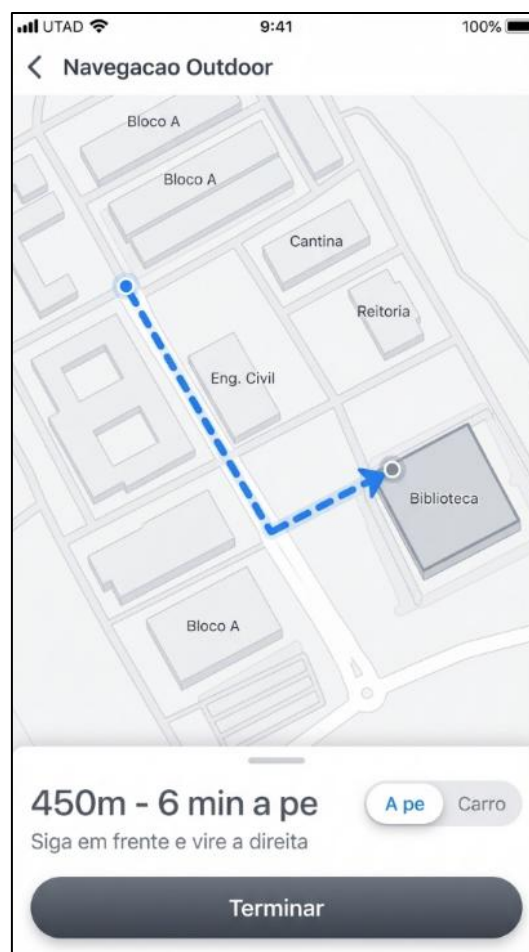


Figura 17 - Mockup do Outdoor

Perfil / Gestão do Utilizador

Cartão Contextual de Alta Prioridade: A secção "Próxima Aula" é o elemento de maior peso visual, com gradiente subtil e sombra projetada que a destacam da lista abaixo. O ícone de direção no canto direito transforma informação académica estática num atalho direto de navegação.

Menu em Lista Minimalista: As opções secundárias estão organizadas com separadores ultra-finos e ícones direcionais à direita, reduzindo a carga cognitiva e comunicando claramente a interatividade de cada linha.

Ergonomia Tátil: O espaçamento vertical generoso entre cada item do menu respeita as métricas de design mobile modernas, garantindo áreas de toque confortáveis e prevenindo erros de interação.



Figura 18 - Mockup do Perfil

Definições e Acessibilidade

Agrupamento Lógico (Lei da Proximidade): As configurações estão organizadas em blocos temáticos isolados (Acessibilidade, Personalização e Sobre) com cabeçalhos em maiúsculas, permitindo ao utilizador localizar rapidamente o que procura sem ler o ecrã inteiro.

Foco no Design Inclusivo: A secção de acessibilidade assume o lugar de maior destaque, com controlos granulares como o slider de tamanho de texto e a ativação de rotas acessíveis. O microtexto explicativo junto a cada opção clarifica imediatamente o seu impacto.

Indicação Clara de Submenu: Para opções que abrem submenus (Idioma, Tema), o ícone direcional à direita é acompanhado pelo estado atual da configuração a cinza claro, poupando ao utilizador um clique desnecessário apenas para verificar o valor ativo.



Figura 19 - Mockup das Definições

Horário Semanal

Navegação Temporal Direta: O seletor de dias em formato de pílulas horizontais com o dia atual em preenchimento escuro permite ao utilizador identificar imediatamente o contexto temporal que está a visualizar.

Mapeamento Mental Cronológico: A linha temporal vertical com horas à esquerda espelha o modelo mental clássico das agendas, facilitando a perceção da distribuição das aulas ao longo do dia sem esforço de interpretação.

Cartões de Aula como Atalhos de Navegação: O ícone direcional em cada cartão não é meramente decorativo, comunica que o cartão é clicável e serve de atalho direto para iniciar a navegação até essa sala específica, materializando a integração entre horário e navegação espacial.

Gestão de Estados Vazios: O período livre é representado por um bloco com contorno tracejado e tipografia de baixo contraste, confirmando positivamente que o sistema carregou corretamente sem adicionar peso visual desnecessário.



Figura 20 - Mockup do Horário

Favoritos

Acesso Imediato ao Destino: O botão "Ir Agora" em preenchimento escuro é o elemento de maior peso visual em cada card, comunicando de forma inequívoca que a ação principal deste ecrã é iniciar a navegação, e não apenas consultar a lista.

Cards como Unidades de Informação Completas: Cada card agrupa nome do local, zona/edifício, distância a pé e ação de navegação num único bloco autónomo, eliminando a necessidade de o utilizador navegar para outro ecrã para obter contexto sobre o destino guardado.

Gestão Não-Destrutiva à Vista: O ícone de lixo em vermelho está posicionado em destaque em cada card sem exigir um gesto de swipe ou menu contextual, tornando a remoção de um favorito uma ação de um único toque, direta, mas suficientemente distinta do botão de navegação para evitar acionamentos acidentais.

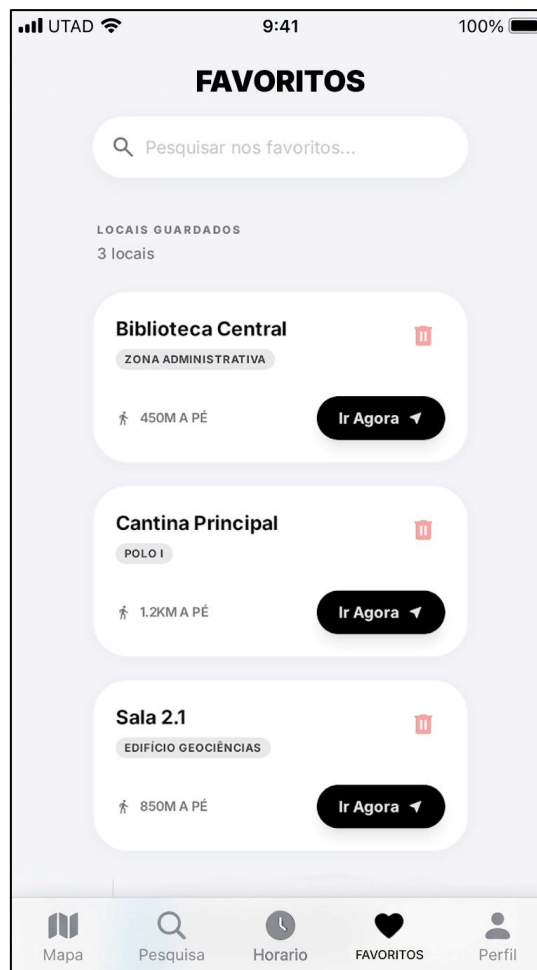


Figura 21 - Mockup dos Favoritos

3.5.2 - Implementação do protótipo final

Após a fase de mockups, o UTAD Maps foi implementado como aplicação funcional, encontrando-se atualmente acessível em <https://utadmaps.b-host.me>. A versão web disponibiliza as funcionalidades de mapa outdoor, pesquisa, horário, favoritos, perfil, definições de acessibilidade e suporte multilíngue. As funcionalidades de navegação indoor 2D/3D, por dependerem de componentes nativos como WebView e renderização Three.js otimizada para dispositivos móveis, estão disponíveis exclusivamente na versão mobile da aplicação, executada via Expo Go ou em build nativo. Esta secção descreve a arquitetura técnica adotada, a stack tecnológica utilizada e apresenta capturas de ecrã da aplicação real, demonstrando como as decisões de design materializadas nos mockups foram concretizadas no protótipo final.

Arquitetura da Solução

A solução é composta por três camadas principais. O frontend, desenvolvido em Expo (React Native) com TypeScript, é uma aplicação multiplataforma que corre simultaneamente em web, Android e iOS a partir de uma única base de código. A comunicação com o backend é feita por chamadas REST a uma API Node.js com Express, que expõe rotas para edifícios, salas, serviços, pesquisa, horário, favoritos, histórico e autenticação. A persistência é assegurada por uma base de dados PostgreSQL gerida pelo Supabase, que disponibiliza igualmente o serviço de autenticação por tokens JWT e políticas de Row Level Security para garantir o isolamento dos dados de cada utilizador.

O frontend e o backend são alojados em servidores Hetzner com Nginx como proxy reverso e certificados SSL emitidos pela Let's Encrypt, ficando acessíveis nos endereços utadmaps.b-host.me (frontend) e api.utadmaps.b-host.me (backend).

Stack Tecnológica

A escolha das tecnologias foi guiada por três critérios: portabilidade (suporte simultâneo a web e mobile), abertura (preferência por soluções de código aberto e APIs gratuitas) e simplicidade de manutenção. A tabela seguinte sintetiza as principais tecnologias utilizadas, agrupadas por camada da arquitetura.

Camada	Tecnologia	Justificação
Frontend		
Framework principal	Expo (React Native)	Permite desenvolver uma única base de código que corre em web, Android e iOS.
Linguagem	TypeScript	Tipagem estática que reduz erros em tempo de desenvolvimento.
Navegação / Rotas	Expo Router	File-based routing que funciona em web e mobile sem configuração adicional.
Estado global	Zustand	Gestão de estado leve e simples, sem boilerplate.
Persistência local	AsyncStorage	Guarda definições, horário importado e token JWT entre sessões.
Mapas e Navegação		
Mapa outdoor (web)	react-leaflet + Leaflet	OpenStreetMap gratuito, sem API key, funciona no browser.
Mapa outdoor (mobile)	react-native-maps	Integração nativa com Google Maps e Apple Maps.
Cálculo de rotas outdoor	API OSRM (OpenStreetMap)	API pública sem custos, suporta perfis a pé e de carro.
Localização GPS	expo-location	Permissão de localização e coordenadas GPS reais.
Indoor 2D	Pathfinding A* em TypeScript	Algoritmo de cálculo de rotas sobre grafo de salas, portas e corredores.
Indoor 3D	Three.js (r128) em WebView	Renderização 3D de modelos GLB dos edifícios.

Camada	Tecnologia	Justificação
Backend e Dados		
Servidor	Node.js + Express	REST API com JavaScript em toda a stack.
Base de dados	Supabase (PostgreSQL)	Cloud gerido com Auth e Row Level Security incluídos.
Autenticação	Supabase JWT	Tokens JWT para rotas protegidas com email institucional UTAD.
Parser iCal	ical.js	Processa o calendário do Infraestudante no backend.
Deploy e Infraestrutura		
Frontend	Hetzner + Nginx + Let's Encrypt	utadmaps.b-host.me
Backend	Hetzner + Docker + Nginx	api.utadmaps.b-host.me

Tabela 4 - Stack Tecnológica

Capturas de Ecrã da Aplicação

As capturas de ecrã que se seguem ilustram o estado atual da aplicação implementada. Cada ecrã é apresentado com uma breve descrição que destaca como as decisões de design definidas nos mockups da secção 3.5.2 foram concretizadas no produto final.

11:12 5G 83

← Câmara

Ü

Bem-vindo ao UTAD Maps

Navegue pelo campus com facilidade

Language

☒ Português ☐ English

Email Institucional Login

Email @utad.eu

Password

.....

Entrar

Saltar e explorar

Figura 22 - Primeiro Acesso do protótipo

11:12 5G 83

← Câmara

Ü

Welcome to UTAD Maps

Navigate the campus with ease

Language

☐ Português ☒ English

Institutional Email Login

Email @utad.eu

Password

.....

Sign In

Skip and explore

Figura 23 - Primeiro Acesso em inglês do Protótipo

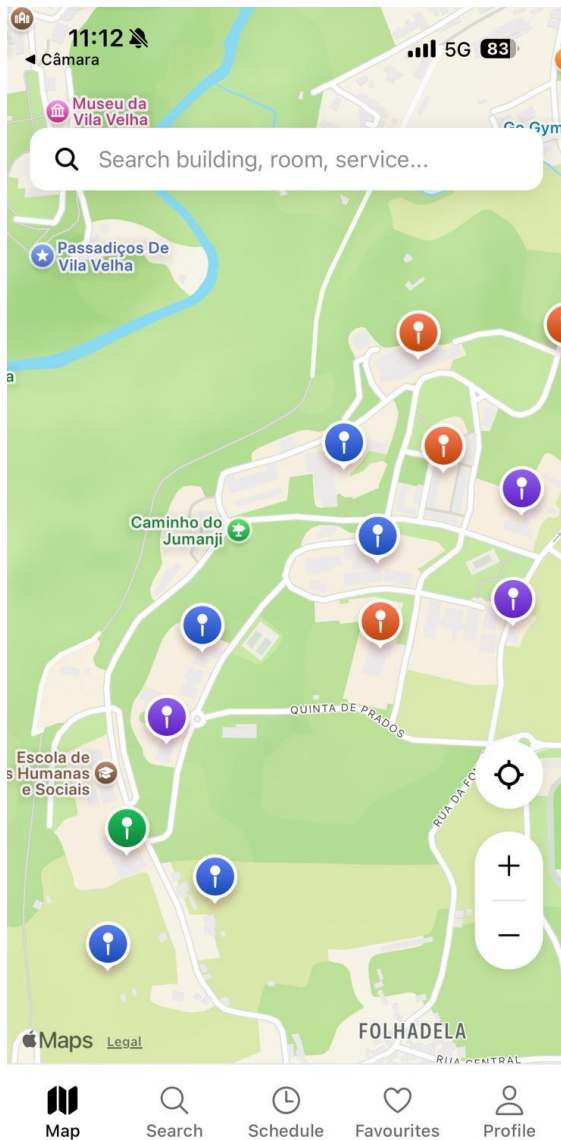


Figura 24 - Mapa Principal do Protótipo

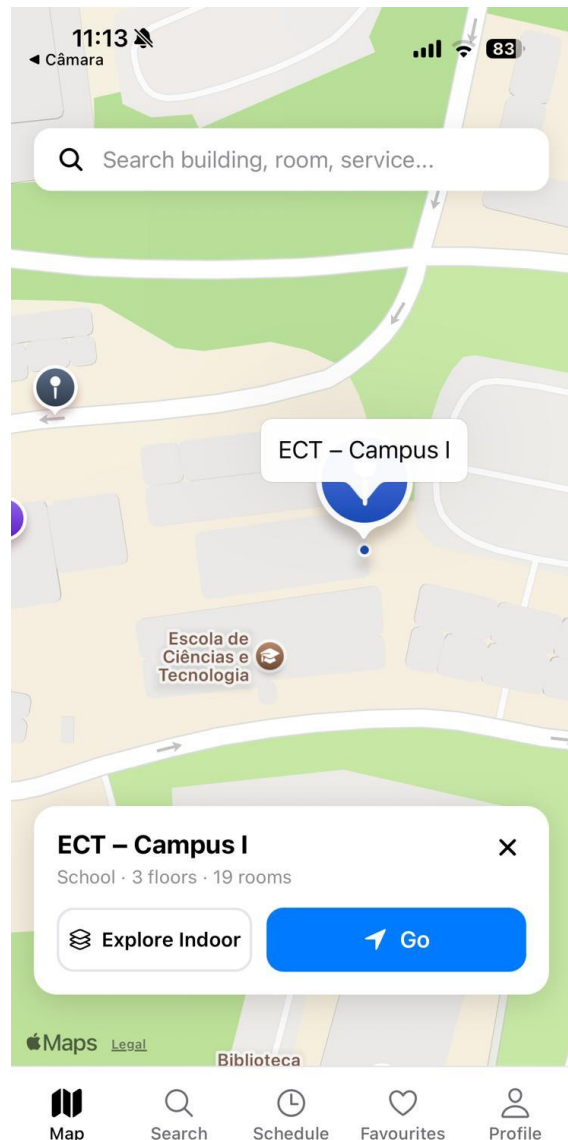


Figura 25 - Mapa Principal Após Carregar num dos Edifícios do Protótipo



Figura 26 - Indoor do ECT polo 1 piso 0 do Protótipo

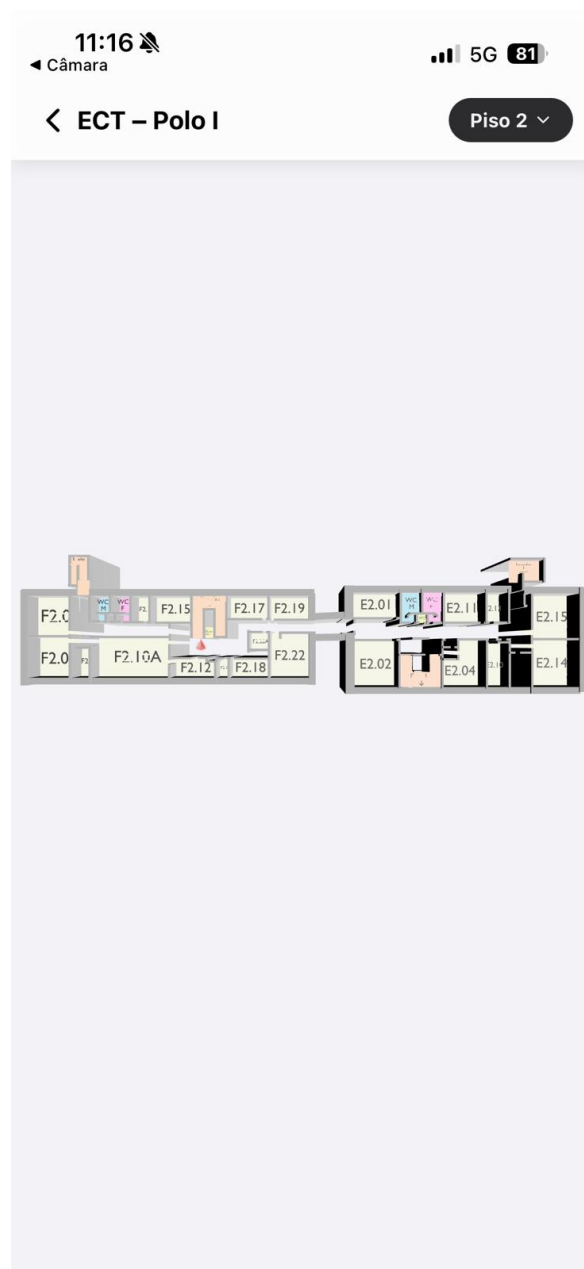


Figura 27 - Indoor do ECT polo 1 piso 2 do Protótipo

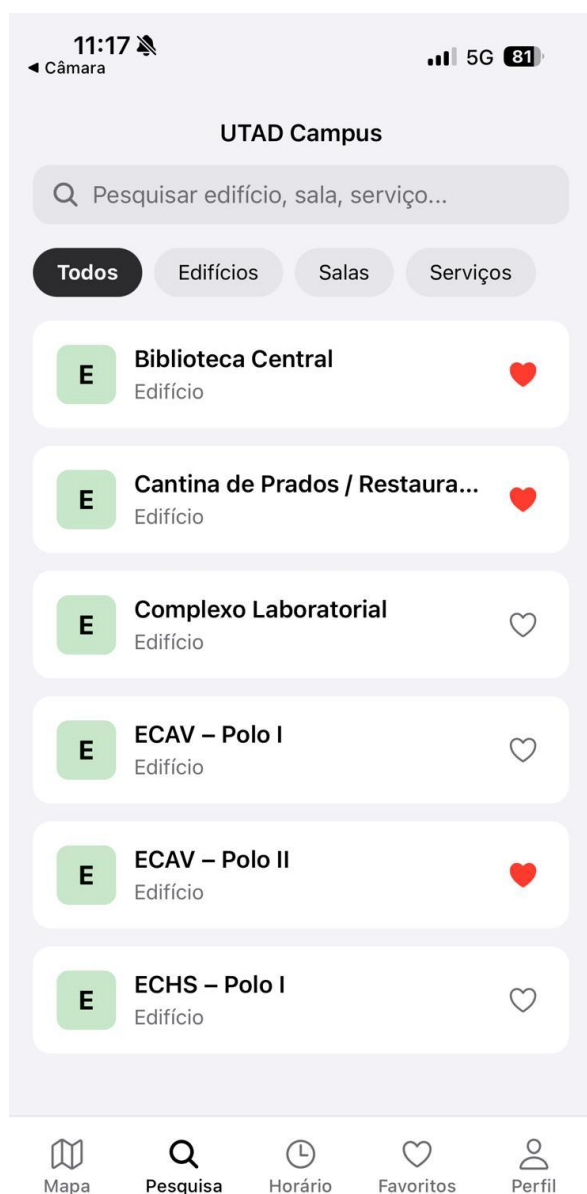


Figura 22 - Pesquisas do Protótipo

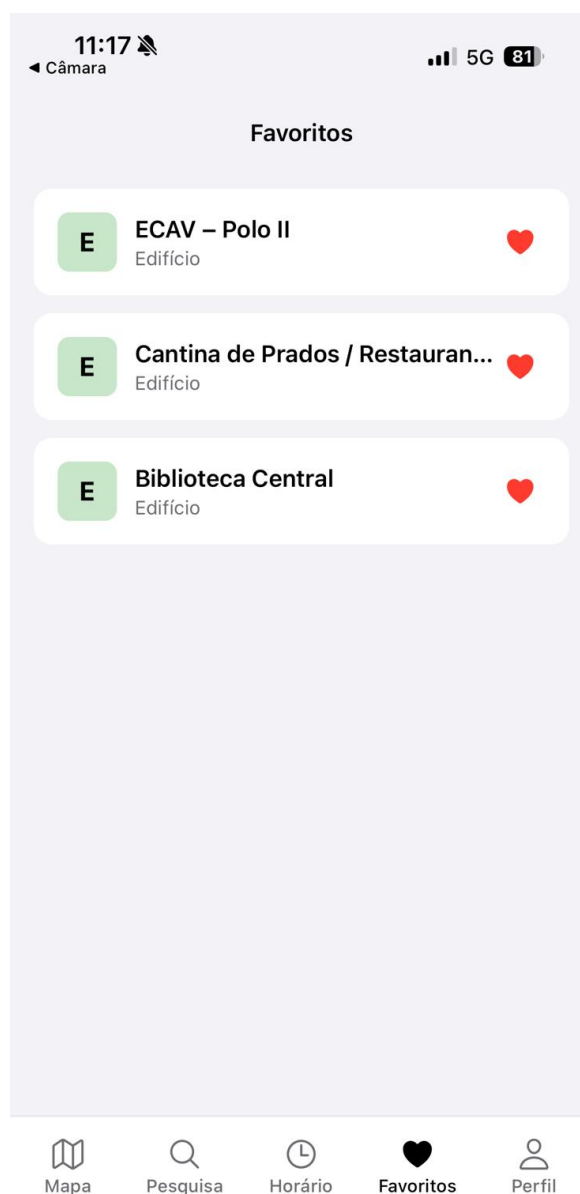


Figura 23 - Favoritos do Protótipo



Figura 30 - Interface do Horário sem Importação do Protótipo



Figura 31 - Interface para colocar o Link Privado do Infraestudante do Protótipo



Figura 32 - Exemplo 1 de como fico um Horário de um Aluno no Protótipo

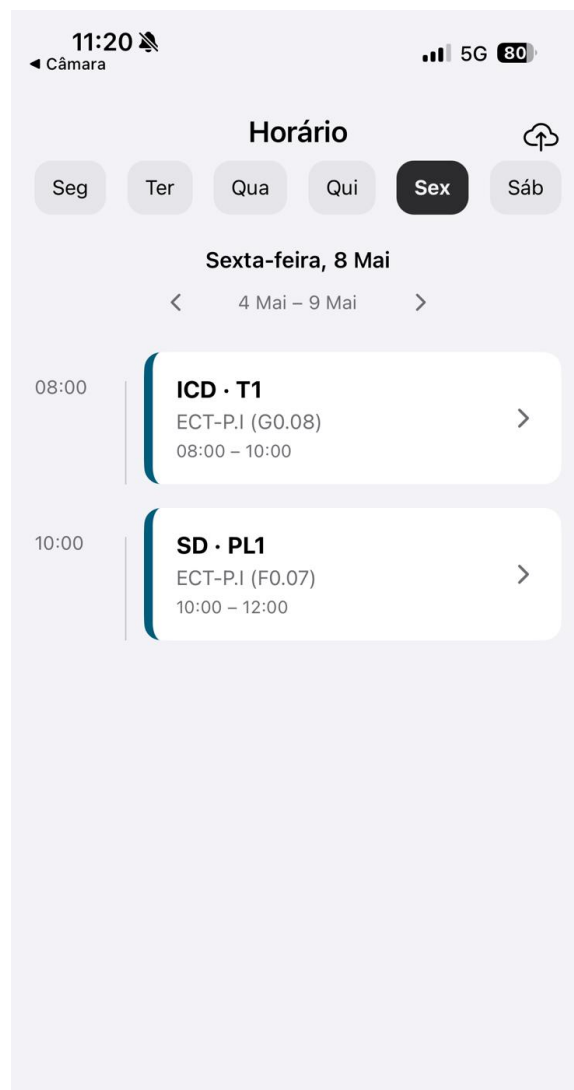


Figura 33 - Exemplo 2 de como fico um Horário de um Aluno no Protótipo



Figura 34 - Perfil de um Convidado do Protótipo



Figura 35 - Perfil de um aluno que efetuou login do Protótipo



Figura 36 - Definições do Protótipo



Figura 37 - Definições com o Alto Contraste ligado



Figura 38 - Definições com o Tamanho de Texto Aumentado



Figura 39 – Suporte e Ajuda do Protótipo

3.6 - Avaliação de Acessibilidade

3.7 - Avaliação de Usabilidade

4 - Conclusão

O desenvolvimento do UTAD Maps permitiu dar resposta a uma necessidade real e concreta da comunidade académica da UTAD: a ausência de uma solução digital capaz de orientar estudantes no interior dos edifícios do campus. Ao longo do projeto, foi possível verificar que esta lacuna não é apenas um problema de conveniência, mas um fator de pressão adicional num período de transição já de si exigente, com impacto direto na adaptação académica e social dos novos estudantes, em particular dos estudantes internacionais.

Os objetivos definidos inicialmente foram atingidos. Foi concebida uma solução de navegação indoor e outdoor exclusiva para o campus da UTAD, integrada com o calendário académico do estudante através do link privado de sincronização do Infraestudante, acessível tanto via navegador como em aplicação móvel nativa e desenvolvida em conformidade com os princípios de design inclusivo e as diretrizes WCAG 2.2. O processo seguiu uma metodologia centrada no utilizador, desde a pesquisa bibliográfica e análise de soluções existentes, até à definição do público-alvo, criação de wireframes e desenvolvimento de mockups de alta fidelidade, garantindo que cada decisão de design foi fundamentada nas necessidades reais dos utilizadores.

A solução diferencia-se das alternativas existentes no mercado por combinar, numa única aplicação multiplataforma com abordagem mobile-first, mapeamento indoor exclusivo da UTAD, a integração contextual com o horário académico e o design inclusivo, sem requerer qualquer infraestrutura física adicional na fase inicial.

Como trabalho futuro, identificam-se três frentes principais. A nível de navegação, a extensão do mapeamento 3D à totalidade dos edifícios e polos da UTAD, bem como a integração de tecnologias de posicionamento indoor baseadas em visão computacional ou *Wi-Fi positioning* passivo, abordagens que mantêm a filosofia de independência de infraestrutura física dedicada que caracteriza a solução. A nível funcional, a incorporação de informação em tempo real sobre paragens de autocarro do campus, lotação dos parques de estacionamento e eventos

académicos. Por fim, o aprofundamento da dimensão de acessibilidade com funcionalidades dedicadas a utilizadores com deficiência visual, como navegação por *audio cues* contínuos, consolidando o UTAD Maps como uma ferramenta de referência para toda a comunidade académica.

5 - Referências Bibliográficas

Bahl, P., & Padmanabhan, V. N. (2000). RADAR: An in-building RF-based user location and tracking system. *Proceedings of IEEE INFOCOM 2000*, 2, 775–784. <https://doi.org/10.1109/INFOCOM.2000.832252>

Dai, J., Wang, M., Wu, B., Shen, J., & Wang, X. (2023). A survey of latest Wi-Fi assisted indoor positioning on different principles. *Sensors*, 23(18), 7961. <https://doi.org/10.3390/s23187961>

Davidson, P., & Piché, R. (2017). A survey of selected indoor positioning methods for smartphones. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 19(2), 1347–1370. <https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2637663>

De Besa Gutiérrez, M. R., Gil Flores, J., & García González, A. J. (2019). Variables psicosociales y rendimiento académico asociados al optimismo en estudiantes universitarios españoles de nuevo ingreso. *Acta Colombiana de Psicología*, 22(1), 152–163. <http://dx.doi.org/10.14718/ACP.2019.22.1.8>

Filipe, V., Fernandes, F., Fernandes, H., Sousa, A., Paredes, H., & Barroso, J. (2012). Blind navigation support system based on Microsoft Kinect. *Procedia Computer Science*, 14, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.011>

Glazkova, V., Jugran, S., Prabhakar, P. K., Bansal, S., & Saxena, S. (2024). IoT-enabled indoor navigation: Data-driven insights for seamless user experience from the indoor navigation test. *BIO Web of Conferences*, 86, 01108. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248601108>

Gu, Y., Lo, A., & Niemegeers, I. (2009). A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 11(1), 13–32. <https://doi.org/10.1109/SURV.2009.090103>

Harle, R. (2013). A survey of indoor inertial positioning systems for pedestrians. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 15(3), 1281–1293. <https://doi.org/10.1109/SURV.2012.121912.00075>

Hightower, J., & Borriello, G. (2001). Location systems for ubiquitous computing. *Computer*, 34(8), 57–66. <https://doi.org/10.1109/2.940014>

Le, X. C. (2022). Refining mobile location-based service adoption: The lens of pull effect- and push effect-related motivations. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(4), 309–324. <https://doi.org/10.1108/JABES-03-2022-0070>

Ramírez-Galván, E., Benavides-Alvarez, C., Avilés-Cruz, C., Zúñiga-López, A., & Serrano-Talamantes, J. F. (2025). Markerless AR navigation for smart campuses:

Lightweight machine learning for infrastructure-free wayfinding. *Electronics*, 14, 4834. <https://doi.org/10.3390/electronics14244834>

Pareek, R., Chauhan, D., Tuteja, S., & Madan, K. (2024). Enhancing campus navigation: A conversational AI agent for location assistance. In *Proceedings of the 2024 Sixteenth International Conference on Contemporary Computing (IC3-2024)* (pp. 768–773). ACM. <https://doi.org/10.1145/3675888.3676146>

Prandi, C., Delnevo, G., Salomoni, P., & Mirri, S. (2021). On supporting university communities in indoor wayfinding: An inclusive design approach. *Sensors*, 21(9), 3134. <https://doi.org/10.3390/s21093134>

Raper, J., Gartner, G., Karimi, H., & Rizos, C. (2007). Applications of location-based services: A selected review. *Journal of Location Based Services*, 1(2), 89–111. <https://doi.org/10.1080/17489720701862184>

Retscher, G. (2023). Indoor navigation—User requirements, state-of-the-art and developments for smartphone localization. *Geomatics*, 3(1), 1–46. <https://doi.org/10.3390/geomatics3010001>

Shams Farahsari, P., Farahzadi, A., Rezazadeh, J., & Bagheri, A. (2022). A survey on indoor positioning systems for IoT-based applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(10), 7680–7699. <https://doi.org/10.1109/IIOT.2022.3149048>

Srinivasan, A., & Naseera, S. (2018). Trust and location-based service in mobile social networks: A survey. *Multiagent and Grid Systems*, 14(3–4), 263–282. <https://doi.org/10.3233/MGS-180291>

Tahir, R., & Krogstie, J. (2023). Impact of navigation aid and spatial ability skills on wayfinding performance and workload in indoor-outdoor campus navigation: Challenges and design. *Applied Sciences*, 13(17), 9508. <https://doi.org/10.3390/app13179508>

Tang, S., Wan, J., Li, Y., Huang, H., Wang, W., Guo, R., & Zhang, Y. (2025). BIM-based indoor navigation using end-to-end visual localization and ARCore. *Transactions in GIS*, 29(1). <https://doi.org/10.1111/tgis.13272>

Vasiou, A., Gkontelos, A., Vasilaki, E., Veloni, M., & Vaiopoulou, J. (2026). Early trajectories into academia: A thematic analysis of first-year university students' expectations and experiences of transition in Greece. *Education Sciences*, 16, 276. <https://doi.org/10.3390/educsci16020276>

W3C Web Accessibility Initiative. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Yang, X., Deng, S., Hu, W., & Deng, Y. (2025). Associations between social media use and academic adjustment among university students: An integrated variable-centered and person-centered analytical framework. *Problems of Education in the 21st Century*, 83(3), 383–402. <https://doi.org/10.32674/0wkqv704>

6 - Nome do curso e turma

Licenciatura em Engenharia Informática

Interação Pessoa-Computador

2025/2026

Turma PL1

7 - Nomes de cada elemento do grupo

- Filipe Nazário Rodrigues Silva
- Liane Raquel Madureira Duarte
- Bruno Rafael Barros Alves
- Pedro Miguel Costa Braz
- Diogo Filipe Alves Queiroz

8 - Emails de cada elemento do grupo

- al82239@alunos.utad.pt
- al79012@alunos.utad.pt
- al80990@alunos.utad.pt
- al81311@alunos.utad.pt
- al82626@alunos.utad.pt